

Manual do Usuário

ECG Multi-Canais

Séries EM-301/EM-301A/EM-301B
& EM-601/EM-301A

Versão 3.0

Fabricante:

Fabricante: Shenzhen ECGMAC Medical Electronics Co., Ltd

Endereço de Fábrica: 2nd Floor of Block 2, Haoye Industrial Park, Tiegang Road,
Xixiang Street, Baoan District, 518102 Shenzhen, China

Importador:

Endobrax Com., Imp. e Exp. de Equipamentos Méd. Ltda

CNPJ 07.427.470/0001-85

Rua Bernardino Theodoro da Silva 105, sala 6, Estoril, Belo Horizonte/MG –
30494-300

Responsável Técnico: Douglas Gonçalves Siqueira CREA/MG 184465-D

Registro Anvisa: 80393919044



Declaração

Sem o consentimento por escrito da Shenzhen ECGMAC Medical Electronics Co., Ltd (doravante denominada ECGMAC), qualquer material contido neste manual não deve ser fotocopiado, reproduzido ou traduzido para outros idiomas. A ECGMAC detém os direitos autorais deste manual e tem o direito de interpretação final deste manual. A ECGMAC possui os direitos autorais deste manual.

Materiais protegidos pela lei de direitos autorais, incluindo, entre outros, informações confidenciais, como informações técnicas e informações sobre patentes estão contidos neste manual. O usuário não deve divulgar essas informações a terceiros. O usuário deve entender que nada neste manual concede a ele, expressa ou implicitamente, qualquer direito ou licença para usar qualquer uma das propriedades intelectuais da ECGMAC.

As imagens deste manual são apenas para referência e podem não representar estritamente o produto real. A ECGMAC detém os direitos de modificar, atualizar e, finalmente, explicar este manual.

Lembramos que o produto deve ser usado em conformidade estrita com este manual. A operação do usuário que não cumpra este manual pode resultar em mau funcionamento ou acidente pelo qual a ECGMAC não pode ser responsabilizada.



Responsabilidade do Fabricante

Ao usar o equipamento, verifique se a instalação elétrica do local está em conformidade com os padrões nacionais e, ao mesmo tempo, siga as instruções neste manual. Caso as seguintes condições sejam atendidas, a ECGMAC é responsável por qualquer efeito na segurança, confiabilidade e desempenho do equipamento:

- O equipamento é usado de acordo com o manual;
- As operações de montagem, ampliação, reajuste, modificação ou reparo são realizadas por pessoas autorizadas pela ECGMAC;
- O ambiente de armazenamento, ambiente de trabalho e ambiente elétrico do equipamento atendem às especificações;
- A etiqueta do equipamento é claramente identificável, o que pode confirmar que foi fabricado pela ECGMAC;
- Danos não causados por fatores não humanos ou fatores de força maior, como tufões e terremotos.

Termos Utilizados neste Manual



Aviso: Uma etiqueta de AVISO desaconselha certas ações ou situações que podem resultar em ferimentos pessoais ou morte.



Cuidado: Uma etiqueta de CUIDADO desaconselha ações ou situações que podem danificar o equipamento, produzir dados imprecisos ou invalidar procedimentos.

Conteúdos

1. Guia de Segurança	1
1.1 Avisos de Segurança.....	1
1.2 Advertências e Precauções	3
1.3 Avisos sobre Cuidados com a Bateria de Lítio.....	4
1.4 Lista de Símbolos	5
2. Introdução ao Produto	7
2.1 Introdução	7
2.2 Composição	7
2.2.1 Modelos do Produto e Especificações	7
2.3 Detalhes do Produto	8
2.3.1 Painel Superior	8
2.3.2 Painel Inferior	9
2.3.3 Painel Traseiro.....	10
2.3.4 Painel Direito.....	10
2.3.5 Funções do Teclado	11
2.4 Soquete do Cabo do Paciente e Definição para Pinos de Conexão	12
2.4.1 Soquete do cabo do paciente	12
2.4.2 Definições dos pinos correspondentes.....	12
2.5 Cabo do Paciente e Eletrodos	13
2.5.1 Cabo do paciente	13
2.5.2 Eletrodo torácico.....	13
2.5.3 Eletrodo de membro (tipo grampo)	13
3. Preparações para Operação.....	14
3.1 Preparado o equipamento	14

3.1.1 Instalação da Bateria.....	14
3.1.2 Instalação do Papel de Gravação	15
3.1.3 Fonte de energia.....	16
3.2 Preparando os Pacientes	17
3.3 Conexão do Cabo do Paciente	18
3.4 Conexão dos Eletrodos	18
3.4.1 Conexão dos Eletrodos de Membros	19
3.4.2 Conexão dos Eletrodos Torácicos	19
3.4.3 Identificação de Eletrodos e Quadro de Cores da Conexão	20
4. Aquisição e Impressão do Relatório ECG	21
4.1 Interface Principal.....	21
4.2 Inserir Informações do Paciente	23
4.2.1 Inserir Informações do Paciente Manualmente	24
4.2.2 Inserir Informações do Paciente através da Leitura do Código de Barras.....	25
4.2.3 Consultar informações do paciente por meio de lista de trabalho.....	26
4.2.4 Consultar informações do paciente por meio do HL7	28
4.3 Verificar a Qualidade do ECG.....	29
4.3.1 Alarme de falha na conexão do eletrodo (Lead Off Alarm).....	29
4.3.2 Eliminar Interferências da Forma de Onda.....	30
4.3.3 Configurações de Detecção de Marcapasso	30
4.4 Aquisição de ECG	30
4.4.1 Modo automático	31
4.4.2 Modo Manual	32
4.4.3 Modo de Ritmo.....	32
4.5 Reanálise.....	33
4.6 Imprimir Relatório de ECG	34
5. Configurações (Setup)	35



5.1 Configurações de Impressão (Print Setup)	35
5.1.1 Impressora Térmica (Thermal Printer)	36
5.1.2 Impressora USB (USB printer).....	37
5.2 Configurações de Análise (Analysis Setup)	39
5.3 Configurações de Comunicação (Communication Setup).....	40
5.4 Configurações de Informação (Information Setup).....	41
5.5 Configurações do Administrador (Admin Configuration)	42
5.6 Configurações de Filtro (Filter Setup).....	45
5.7 Configuração de Data e Hora (Time and Date Setup).....	46
5.8 Configurações de Seleção de Derivações (Lead Selection Setup)	47
5.9 Outros (Others)	49
5.10 Verificação do Sistema (System Check)	51
6. Gerenciamento de Arquivos (File Management)	52
6.1 Fazer Upload do Relatório (Upload Report)	54
6.1.1 Configurações de Upload (Upload Setup).....	54
6.1.2 Configurações de Comunicação (Communication Setup).....	55
6.1.3 Upload	55
6.2 Troca de Dados com Armazenamento Externo	55
6.2.1 Importar Dados (Data Import)	55
6.2.2 Exportar Dados (Export Data).....	56
6.3 Verificar os arquivos ECG no PC.....	56
6.4 Transmitir Dados de ECG para o Software de Gerenciamento de Dados.....	57
6.4.1 Transmitir Arquivos para o Software de Gerenciamento de Dados ECG por FTP	57
6.4.2 Importar Arquivos para o Software de Gerenciamento de Dados de ECG ...	58
7. Limpeza, Cuidado e Manutenção	58
7.1 Visão Geral	58



7.2 Limpeza	59
7.2.1 Limpeza da Unidade Principal	59
7.2.2 Limpeza do Cabo do Paciente e Eletrodos	59
7.2.3 Limpeza do Cabeçote de Impressão	60
7.2.4 Limpeza do Eixo de Silicone na Caixa do Gravador.....	60
7.3 Desinfecção	60
7.4 Cuidado e Manutenção	61
7.4.1 Recarga e Substituição da Bateria	61
7.4.2 Papel de gravação	62
7.4.3 Manutenção da Unidade Principal e do Cabo do Paciente.....	63
8. Solução de Problemas.....	65
8.1 A Forma de Onda de ECG de Algumas Derivações Não é Exibida	65
8.2 O Teclado Não Está Funcionando	65
8.3 Interferência AC	65
8.4 Interferência EMG.....	66
8.5 Desvio da Linha de Base	67
8.6 Salvar Dados de ECG Sem Imprimir	67
8.7 Atolamento de Papel.....	67
9. Garantia e Serviço de Pós-Venda	68
9.1 Garantia	68
9.2 Isenção de Responsabilidade do Fabricante	68
9.3 Serviço de Pós-Vendas	69
9.4 Vida Útil e Data de Fabricação.....	69
Apêndice A: Embalagem e Acessórios	70
A.1 Acessórios.....	70
A.2 Cuidados	70
Apêndice B: Especificações Técnicas	72



B.2 Especificações Físicas.....	76
B.3 Condições do Ambiente.....	76
Apêndice C: Componentes Principais	77
Apêndice D: Lista de Acessórios Funcionais	78
Apêndice E: Informações de EMC	79

1. Guia de Segurança

1.1 Avisos de Segurança



O uso pretendido é adquirir a forma de onda de ECG de adultos e crianças através de eletrodos.



O equipamento deve ser usado apenas em hospitais ou instituições médicas por médicos e profissionais de saúde treinados.



Leia este manual do usuário cuidadosamente antes de operar.



O ECG interpretado com medições e declarações interpretativas é oferecido aos médicos apenas como base para recomendações e exige um diagnóstico médico para ser eficaz.



Os resultados fornecidos pelo equipamento devem ser examinados com base nas condições clínicas gerais do paciente e não podem substituir o diagnóstico regular.



Use uma tomada que possui proteção de aterramento e verifique se a tomada está adequadamente aterrada para evitar o risco de choque elétrico ao paciente e ao operador.



Verifique se a sala de instalação possui um sistema de alimentação estável, confiável e aterrado.



Quando a fonte de alimentação do sistema não estiver completa e confiável, interrompa a energia A/C e use diretamente a fonte de D/C interna.



Não use o eletrocardiógrafo na presença de misturas anestésicas inflamáveis com oxigênio, hidrogênio ou outros agentes inflamáveis.



Não use em uma câmara médica de oxigênio de alta pressão, caso contrário, existe o risco de explosão.



Não use este equipamento na presença de eletricidade estática alta ou equipamento de alta tensão que possa gerar faíscas.



Somente engenheiros de serviço qualificados podem instalar este equipamento e apenas engenheiros de serviço autorizados pelo fabricante podem abrir a carcaça.



O equipamento auxiliar conectado às interfaces analógica e digital deve ser certificado de acordo com as respectivas normas IEC/EN (por exemplo, IEC/EN 60950 para equipamentos de processamento de dados e IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2 para equipamentos médicos). Além disso, todas as configurações devem estar em conformidade com a versão válida da norma IEC/EN 60601-1-1. Portanto, qualquer pessoa que conecte equipamento adicional ao conector de entrada ou saída de sinal para configurar um sistema médico, deve garantir que esteja em conformidade com os requisitos da versão válida da norma do sistema IEC/EN 60601-1-1. Em caso de dúvida, consulte nosso departamento de serviço técnico ou seu distribuidor local.



Quando o desfibrilador é usado simultaneamente com o equipamento, o operador não deve tocar no paciente, na cama, na mesa ou no equipamento. Todos os eletrodos (conectados ou não ao paciente) e o paciente não precisam ser aterrados. Quando o instrumento é operado simultaneamente com o desfibrilador ou outro equipamento de estimulação elétrica, recomenda-se o uso de eletrodos de tórax descartáveis para evitar queimaduras na pele por eletrodos de metal.



Se vários instrumentos estiverem conectados a um paciente, a soma das correntes de vazamento pode exceder os limites dados na IEC/EN 60601-1 e pode representar um risco à segurança. Não conecte nenhum equipamento ou acessório que não seja aprovado pelo fabricante ou que não seja aprovado na IEC/EN 60601-1-1 ao instrumento. A operação ou uso de equipamentos ou acessórios não aprovados com o instrumento não é testada ou suportada. Nesta condição, a segurança da operação do instrumento não pode ser garantida.



Quando o paciente tem marcapasso, isso pode influenciar a precisão e os resultados do exame de ECG. Recomenda-se que o médico combine a forma de onda para fazer o diagnóstico. A existência de marcapasso também aumentará o perigo potencial. Nesse caso, preste atenção especial à segurança ao registrar o ECG; devem ser tomadas medidas adequadas para garantir que a corrente de fuga esteja em um nível seguro.



Para evitar queimaduras, os pontos de contato da faca eletrocirúrgica devem estar longe do eletrodo.

A resistência entre a faca eletrocirúrgica e o corpo do paciente deve ser a menor possível e cuidados extras devem ser tomados. Eletrodos de placa podem ser usados quando necessário. Apresentada em sua grande área de contato, a densidade de corrente de alta frequência pode ser limitada a uma faixa aceitável.



Não toque no paciente, na cama, na mesa ou no equipamento enquanto estiver usando o ECG junto com um desfibrilador ou marcapasso.



Somente o cabo do paciente e outros acessórios fornecidos pelo fabricante podem ser usados. Ou então, o desempenho e a proteção contra choque elétrico não podem ser garantidos.



Certifique-se de que todos os eletrodos estejam conectados corretamente ao paciente antes da operação. Certifique-se de que as partes condutoras dos eletrodos e conectores associados, incluindo eletrodos neutros, não toquem a terra ou quaisquer outros objetos condutores.

1.2 Advertências e Precauções



O equipamento deve ser colocado em uma superfície plana, evitando vibrações e choques excessivos ao mover.



Evite respingos de líquidos e temperatura excessiva. A temperatura deve ser mantida entre 5 °C e 40 °C durante a operação.



Não use o equipamento em um ambiente empoeirado com pouca ventilação ou na presença de substâncias corrosivas.



Verifique se não há uma fonte de interferência eletromagnética intensa ao redor do equipamento, como transmissores de rádio ou telefones celulares etc. Atenção: equipamentos elétricos médicos de grande porte, como equipamentos eletrocirúrgicos,

equipamentos radiológicos e equipamentos de ressonância magnética etc., provavelmente causarão interferência eletromagnética.



Antes de usar, o equipamento, os cabos do paciente e os eletrodos devem ser verificados para encontrar qualquer dano que possa afetar a segurança do paciente. Se danos óbvios ou sinais de envelhecimento forem encontrados, substitua a peça.



A frequência e a tensão da fonte de alimentação AC devem estar de acordo com os requisitos e ter capacidade de corrente suficiente.



É recomendável usar o adaptador de energia fornecido pela ECGMAC para evitar afetar o desempenho do equipamento e causar danos.



O equipamento deve ser colocado em um ambiente silencioso e confortável.



O dispositivo e os acessórios devem ser descartados de acordo com os regulamentos locais após sua vida útil. Como alternativa, eles podem ser devolvidos ao revendedor ou fabricante para reciclagem ou descarte adequado.



Se houver algum acidente durante o uso, para de usar o dispositivo imediatamente.

1.3 Avisos sobre Cuidados com a Bateria de Lítio



A operação inadequada pode fazer com que a bateria interna de íons de lítio (a seguir denominada bateria) fique quente, pegue fogo ou exploda e pode levar à diminuição da capacidade da bateria. É necessário ler o manual do usuário com atenção e prestar atenção às mensagens de aviso.



PERIGO DE EXPLOSAO - Não inverta o ânodo e o cátodo ao instalar a bateria.



Não use a bateria perto de fogo ou em um ambiente onde a temperatura exceda 60°C. Não aqueça a bateria ou jogue-a no fogo ou na água.



Não destrua a bateria. Não fure a bateria com um objeto pontiagudo, como uma agulha. Não bata na bateria com um martelo, pise ou jogue ou deixe cair para causar choque forte. Não desmonte nem modifique a bateria; caso contrário, a bateria irá aquecer, deformar ou queimar, o que causará danos.



Quando houver vazamento ou mau cheiro, pare de usar a bateria imediatamente. Se a sua pele ou tecido entrar em contato com o líquido vazado, limpe com água limpa imediatamente. Se o líquido vazar nos seus olhos, não os limpe. Enxague-os com água limpa primeiro e consulte um médico imediatamente.



Pare de usar a bateria quando ela chegar ao fim de sua vida útil ou se notar um cheiro estranho, deformação, descoloração ou distorção.



Descarte ou recicle adequadamente a bateria de acordo com os regulamentos locais.



Somente quando o dispositivo está desligado, a bateria pode ser instalada ou removida.



Remova a bateria quando o eletrocardiógrafo não for utilizado por um longo período.



Se a bateria for armazenada sozinha e não for usada por um longo período, recomendamos que a bateria seja carregada pelo menos uma vez a cada 6 meses para evitar a descarga excessiva.



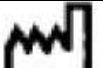
Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.



Somente engenheiros autorizados podem remover a tampa da caixa da bateria e substituir a bateria. Deve ser usado o mesmo tipo de bateria de lítio recarregável fornecida por nossa empresa.

1.4 Lista de Símbolos

Símbolo	Função	Símbolo	Função
---------	--------	---------	--------

	USB		Corrente Alternada
	Soquete da fonte de alimentação DC		Número de Série
	Fabricante		Data de fabricação
	Reciclável		Faixa de temperatura de transporte e armazenamento
	Evite luz solar direta		PARTE APLICADA TIPO CF à prova de desfibrilação
	Indicador de bateria		Nota (aviso geral): as informações que você deve saber para evitar possíveis danos aos pacientes ou operadores.
	Sinais de cuidado: informações que você deve saber sobre como evitar possíveis danos ao seu equipamento.		Equipotencialidade
	Faixa de umidade de transporte e armazenamento		Faixa de pressão atmosférica para transporte e armazenamento
	Frágil		Número do lote
	CE		Siga as instruções de uso

2. Introdução ao Produto

2.1 Introdução

O ECG multicanal (série EM-301 e EM-601) adquire sinais de ECG de adultos ou crianças através dos eletrodos conectados ao corpo humano e o cardiograma registrado pelo eletrocardiógrafo fornece uma base importante para a análise e diagnóstico de doenças cardíacas. Sinais de ECG de 12 derivações são gravados simultaneamente e ondas de 12 canais são exibidas e gravadas simultaneamente. O ECG de 12 canais suporta as funções de medição automática e diagnóstico automático. No entanto, o eletrocardiograma com medições e interpretação é oferecido aos médicos apenas como orientação. O ECG multicanal (séries EM-301 e EM-601 inclui EM-301, EM-301A, EM-301B, EM-601, EM-601A e EM-601B).

Âmbito de aplicação: utilizado por instituições médicas para extrair a onda de ECG do corpo humano para diagnóstico clínico e pesquisa. O eletrocardiógrafo destina-se a ser usado apenas em hospitais ou serviços de saúde por médicos e profissionais de saúde treinados.

2.2 Composição

Este equipamento consiste na unidade principal, software de gerenciamento de dados de ECG (opcional), cabo do paciente, fio terra, adaptador de energia, cabo de alimentação, eletrodos para membros e eletrodos torácicos. O software de gerenciamento de dados de ECG é composto de repetição de dados de ECG, gerenciamento de registros de pacientes, impressão de relatórios e módulos de configuração do sistema. A versão do release do software é V1 e está carregada no CD.

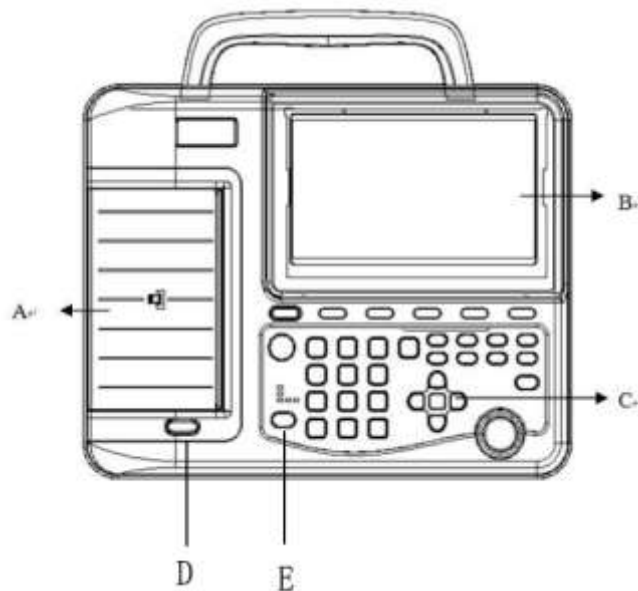
2.2.1 Modelos do Produto e Especificações

Modelo	Canal	Derivação	Taxa de armazenamento	Taxa de amostragem	Exibição	Consumo (VA)	Dimensão (mm)	Outros
EM-301	3	12	1000/seg/canal	2000	Tela de LCD de	≤40	310×244×65	12bit, com

					7" colorida			Porta LAN
EM-301B	3	12	1000/seg/canal	2000			310×244×65	12bit, sem Porta LAN
EM-301A	3	12	1000/seg/canal	32000			310×244×65	24bit, com Porta LAN
EM-601	6	12	1000/seg/canal	2000			310×244×65	12bit, com Porta LAN
EM-601B	6	126	1000/seg/canal	2000			310×244×65	12bit, sem Porta LAN
EM-601A	6	126	1000/seg/canal	32000			310×244×65	24bit, com Porta LAN

2.3 Detalhes do Produto

2.3.1 Painel Superior



Indicador	Nome	Função
A	Gravador	Instale o papel do gravador e imprima a forma de onda do ECG.

B	Tela de LCD	Exibe o menu de operação e suporta inversão de 90 graus.
C	Teclado	Selecione as funções do menu na tela: introduza números, caracteres e palavras.
D	Interruptor da caixa de papel	Pressione a parte inferior para abrir a caixa do gravador.
E	Indicador de energia	AC: indicador de corrente alternada Charge: indicador de recarregamento da bateria DC: Se a energia AC não estiver conectada, este indicador representará o status da energia DC. Se a bateria estiver sendo carregada, o indicador acenderá alternadamente.

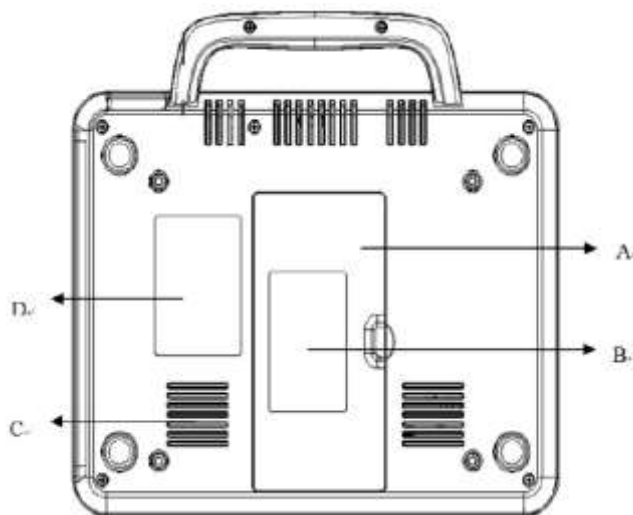


Não coloque objetos pesados ou bata na tela de LCD, pois isso causará danos.



Quando o equipamento não estiver em uso, coloque o monitor de volta à sua posição original para evitar danos acidentais.

2.3.2 Painei Inferior



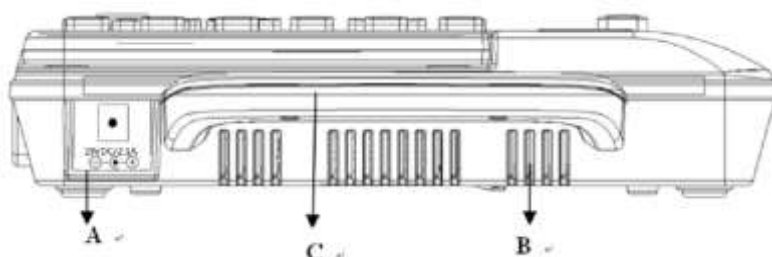
Indicador	Nome	Função
A	Compartimento da bateria	Compartimento para a bateria.

B	Etiqueta da bateria	A etiqueta da bateria indica a tensão nominal e a capacidade nominal da bateria de lítio recarregável.
C	Saídas de ar	Caminho para emissão interna de calor.
D	Etiqueta do produto	A etiqueta do produto indica as informações do produto.
A tensão de saída de calibração e a capacidade de calibração da bateria de lítio recarregável são as seguintes: Tensão de saída da calibração: 14,4V; Capacidade de calibração: 2600mAh.		



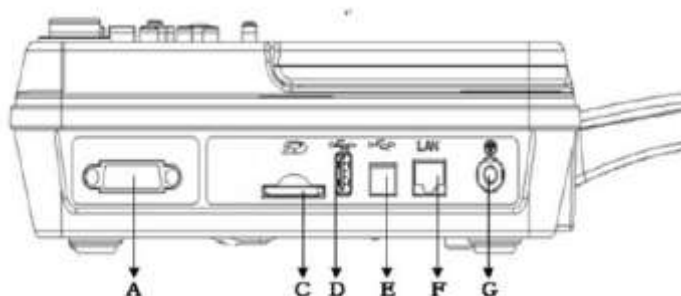
Se a bateria de lítio não for utilizada por um longo período (mais de dois a três meses), o usuário deverá primeiro carregar a bateria ao usá-la novamente.

2.3.3 Painel Traseiro



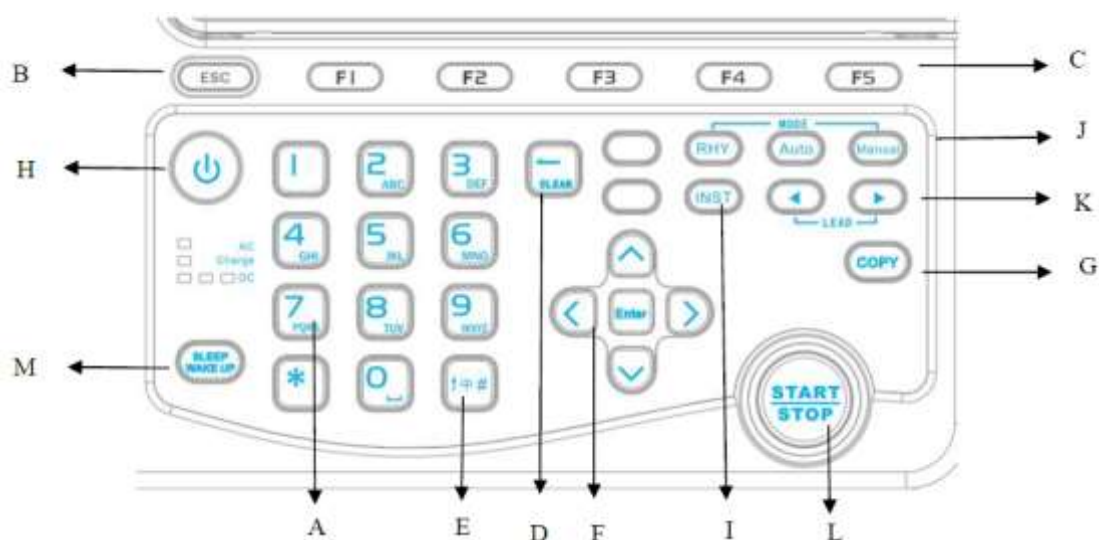
Indicador	Nome	Função
A	Soquete da fonte de alimentação	Conectar ao adaptador de energia
B	Saída de ar	Caminho para emissão interna de calor.
C	Alça	Portátil.

2.3.4 Painel Direito



Indicador	Nome	Função
A	Soquete de cabo do paciente	Conectar o cabo do paciente.
B	Slot para cartão SD	Ler o cartão SD.
C	Soquete USB	Entrada USB padrão, conectar a um disco U
D	Soquete USB	USB mestre, conectar a um PC para troca de dados
E	Porta do cabo de rede (opcional)	Porta de cabo de rede padrão, conectado a um PC.
F	Condutor de equalização potencial	Quando o fio de aterramento equipotencial é necessário para garantir a segurança da eletricidade, o potencial condutor de equalização deve ser conectado a outros fios de aterramento ou fios de aterramento instalados.

2.3.5 Funções do Teclado



Indicador	Nome	Função
A	Teclado alfabético	Digitar letras e símbolos.
B	ESC	Cancelar operação.

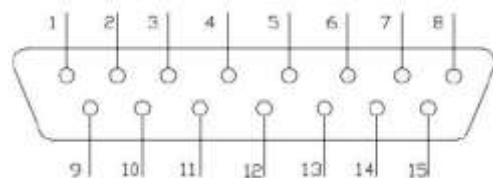
C	Tecla de função	Selecionar as funções do menu na tela.
D	Delete	Apagar caracteres
E	Método de entrada	Escolher o método de entrada: letras/números.
F	Teclas de seta	Mover o cursor (cima, baixo, esquerda, direita)
G	COPY	Copia os últimos sinais de ECG quando o sistema trabalha no modelo automático.
H	START/STOP	Começar/parar a impressão de relatórios
I	Reset	Uma tensão de polarização grande pode causar desvio da linha de base. Na tela principal, pressionar a tecla ESC pode diminuir a tensão de polarização e levar a linha de base a zero rapidamente.
J	MODE	Pressione esta tecla para selecionar um modo de trabalho entre o ritmo automático e manual.
K	Seleção de derivação	No modo manual, adicione e diminua ou troque os cabos do paciente.
L	Power On/Off	Ligar/Desligar
M	SLEEP/WAKE UP	Colocar o aparelho em modo de descanso/tirar do modo de descanso.

2.4 Soquete do Cabo do Paciente e Definição para Pinos de Conexão

2.4.1 Soquete do cabo do paciente



: parte aplicada do tipo CF à prova de desfibrilação



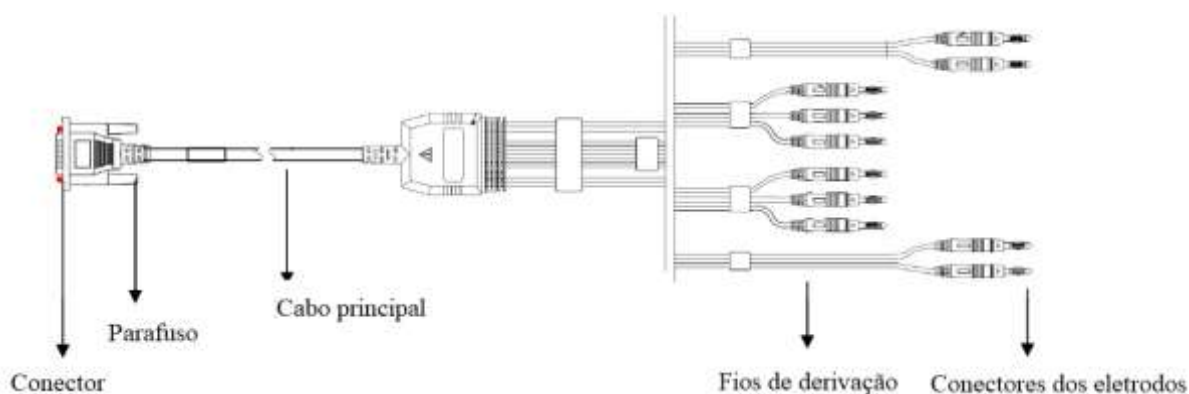
2.4.2 Definições dos pinos correspondentes

Pino	Sinal	Pino	Sinal	Pino	Sinal
------	-------	------	-------	------	-------

1	C2 (entrada)	6	SH	11	F (entrada)
2	C3 (entrada)	7	NC	12	NC
3	C4 (entrada)	8	NC	13	C1 (entrada)
4	C5 (entrada)	9	R (entrada)	14	NC
5	C6 (entrada)	10	L (entrada)	15	N ou RF (entrada)

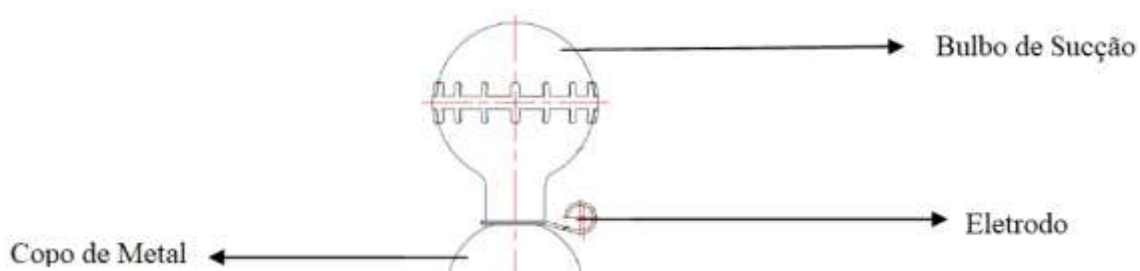
2.5 Cabo do Paciente e Eletrodos

2.5.1 Cabo do paciente

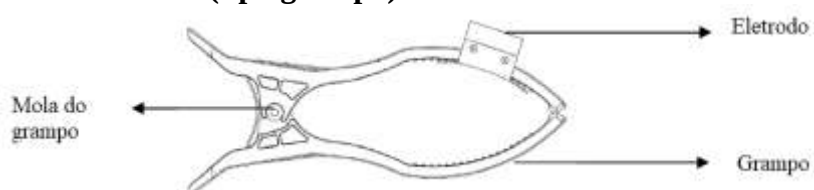


O cabo do paciente inclui o cabo principal e os fios dos condutores; que podem ser conectados aos eletrodos de acordo com as cores e identificadores. Há 6 eletrodos torácicos e 4 eletrodos de membros.

2.5.2 Eletrodo torácico



2.5.3 Eletrodo de membro (tipo grampo)



3. Preparações para Operação

3.1 Preparado o equipamento

Verifique se não há uma fonte de interferência eletromagnética intensa ao redor do equipamento, como equipamentos eletrocirúrgicos, instrumentos de ultrassom, radiografias etc. Desligue o equipamento, se necessário.

A temperatura deve ser mantida entre 5 °C e 40 °C durante a operação, enquanto a umidade deve ser menor ou igual a 80%.

3.1.1 Instalação da Bateria



Figura A



Figura B



Figura C



Figura D

Método de instalação:

1. Vire a máquina de ECG de cabeça para baixo, gire o parafuso de fixação das baterias no sentido anti-horário e abra a tampa da bateria (conforme mostrado na Figura A acima).
2. Retire a bateria da caixa de acessórios, insira o plugue da bateria no soquete (a direção deve estar correta) e verifique se o conjunto de fios é consistente com a Figura B.

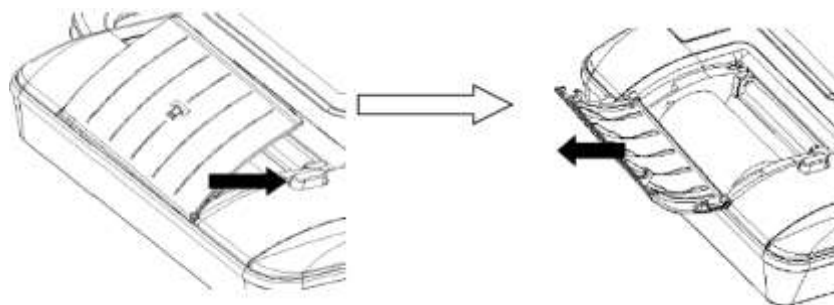
3. Coloque a bateria de volta no compartimento.
4. Feche a tampa da bateria e aperte-a no sentido horário (como mostrado na Figura D acima).

3.1.2 Instalação do Papel de Gravação

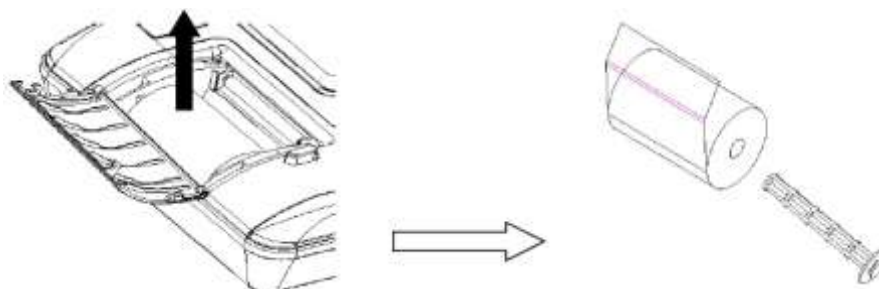
Rolo de papel: EM-601\EM-601A\EM-601B: 110mm de largura

EM-301\EM-301A\EM-301B: 80mm de largura

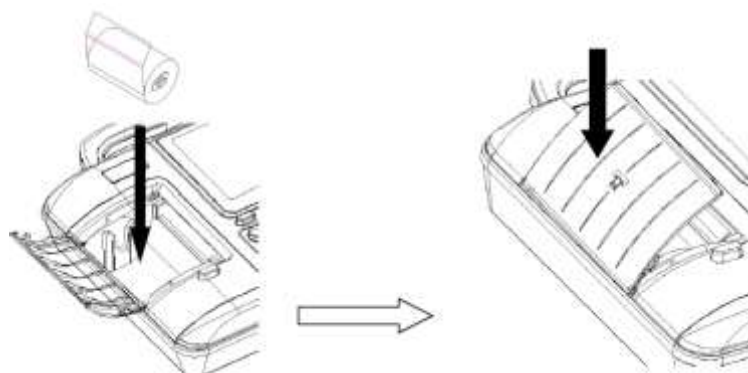
- 1) Pressione o botão indicado na Figura A para abrir a caixa do gravador.



- 2) Retire o rolo de papel, conforme mostrado na figura abaixo, e depois coloque o papel através do rolo com o lado da grade do papel voltado para a cabeça de impressão térmica.



- 3) Como mostrado abaixo, coloque o papel térmico e o rolo suavemente no gravador. Puxe cerca de 2 cm de papel e feche a caixa do gravador.





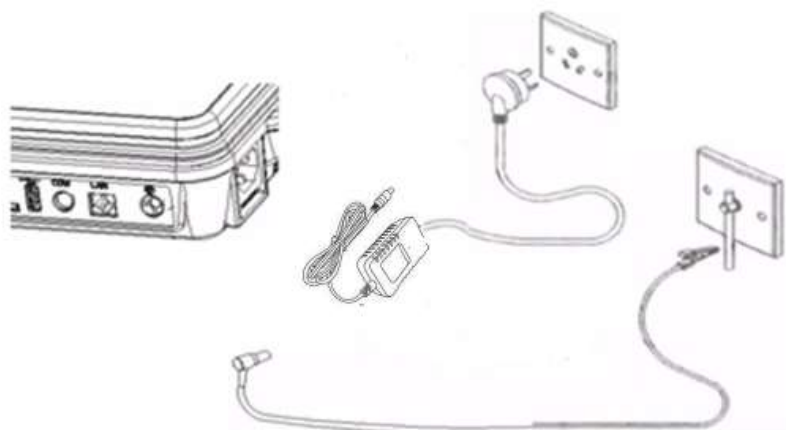
Quando o papel do gravador acabar ou não estiver carregado, a mensagem "No Paper" aparecerá na tela. Em seguida, você deve carregar ou substituir o papel do gravador imediatamente.



Verifique se o papel do gravador está instalado no centro do gravador e se a borda do papel está paralela à borda do invólucro para evitar desvios ou danos ao papel.

3.1.3 Fonte de energia

Verifique se o cabo de alimentação está bem conectado à unidade. A tomada de três pinos aterrada deve ser usada. Uma extremidade do fio de aterramento equipotencial amarelo é conectada ao orifício de aterramento do ECG e a outra extremidade é conectada ao fio de aterramento externo.



Cuidado

Conecte uma extremidade do fio de aterramento equipotencial ao orifício de aterramento do ECG e a outra extremidade ao terra para melhorar a confiabilidade do aterramento. Não use canos de água ou outros canos como fio terra, caso contrário, as medidas de segurança de primeiro nível do equipamento são inválidas e os pacientes podem estar em risco de choque elétrico.

3.1.3.1 Ligando/Desligando AC (On/Off)

Conecte o cabo de alimentação, o adaptador de energia e o fio de aterramento potencial. Quando a luz indicadora de AC do teclado estiver acesa, pressione a tecla

"power"  no teclado (cerca de 1 segundo), solte-a e, em seguida, ligue o instrumento.

Pressione a tecla "Power" (cerca de 3 segundos) no teclado quando o instrumento estiver ligado. O conteúdo na tela LCD desaparece e entra no estado de desligamento. Em seguida, desconecte o cabo de alimentação AC e o fio de aterramento equipotencial.

3.1.3.2 Ligando/Desligando DC (On/Off)

Se o cabo de alimentação não estiver conectado, a bateria de lítio recarregável interna será usada e o indicador de luz DC acenderá. Pressione  diretamente no painel de controle para ligar/desligar a unidade.

Recarregando a bateria:

Quando o instrumento estiver conectado à fonte de alimentação AC, se a bateria embutida for insuficiente, a bateria será carregada automaticamente e a luz indicadora de carregamento acenderá durante o carregamento.



Siga as instruções acima para ligar e desligar a máquina, caso contrário, o instrumento pode não funcionar corretamente.



Quando a tela exibir a mensagem "The system is shutting down" (o sistema está sendo desligado), solte a tecla "Power".

3.2 Preparando os Pacientes

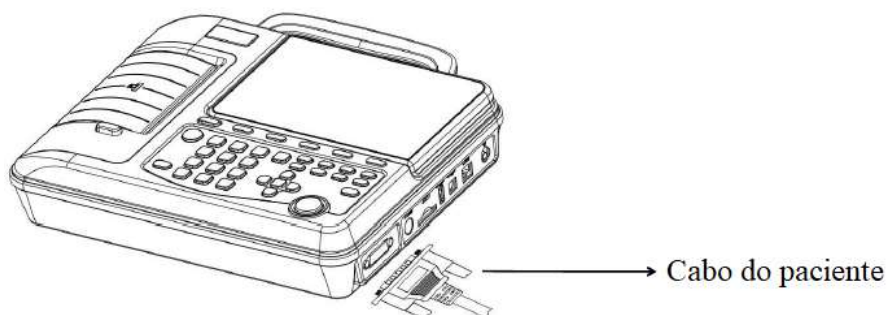
1. Antes de conectar os eletrodos, comunique-se com o paciente e explique o procedimento:

- 1) Antes do procedimento, o paciente deve descansar, manter a calma e relaxar.
- 2) O paciente não deve fumar, beber chá, café ou álcool antes do procedimento;
- 3) O paciente deve usar roupas largas para facilitar o procedimento;
- 4) Limpe a pele do local que vai receber o eletrodo;

- 5) Raspe o pelo onde o eletrodo é colocado, se necessário. Pelos em excesso impedem uma boa conexão.
2. Quando possível, prepare o paciente em uma sala ou área silenciosa onde outras pessoas não possam vê-lo. Se houver mais alguém na sala, prepare uma cortina ao verificar o paciente.
3. Certifique-se de que o paciente esteja confortável. Quanto mais relaxado o paciente estiver, menos a forma de onda do ECG será afetada.
4. Depois que os eletrodos estiverem conectados aos pacientes, informe-os para manterem a respiração normal e imóvel, não falar, nem mastigar.

3.3 Conexão do Cabo do Paciente

Como mostrado abaixo, conecte o cabo do paciente ao soquete do cabo do paciente no lado direito da unidade principal e, em seguida, aperte-o.



- ❗ O desempenho e a proteção contra choques elétricos podem ser garantidos apenas se forem utilizados cabos do paciente e eletrodos originais.
- ❗ A entrada do cabo do paciente pode ser usada apenas para entrada do sinal de ECG, não para outros fins.

3.4 Conexão dos Eletrodos

É importante conectar os eletrodos corretamente e garantir que eles estejam com bom contato; eletrodos novos e antigos, eletrodos reutilizáveis e eletrodos descartáveis

não podem ser misturados e usados ao mesmo tempo. O uso de diferentes tipos de eletrodos afetará seriamente a qualidade da gravação do ECG. O eletrodo ou o plugue do cabo não pode tocar em outros condutores, como camas de metal etc., e o eletrodo deve ser substituído totalmente quando necessário.

3.4.1 Conexão dos Eletrodos de Membros

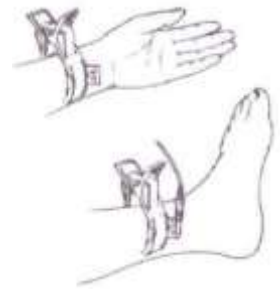
Prenda os eletrodos dos membros nas posições dos eletrodos na superfície do corpo. Primeiro limpe as áreas onde os eletrodos serão colocados com álcool (75%) e, em seguida, aplique uma pequena quantidade de gel na pele limpa, como mostra a figura:

R (RA) Braço direito/deltóide direito;

L (LA) Braço esquerdo/deltóide esquerdo;

RF (RL) Perna direita/coxa o mais próximo possível do tronco;

F (LL) Perna esquerda/coxa o mais próximo possível do tronco;



3.4.2 Conexão dos Eletrodos Torácicos

Use álcool para limpar a pele na posição C1-C6 do tórax e aplique gel nas posições limpas. Espalhe gel uniformemente na área redonda de 25mm de diâmetro em cada local do eletrodo. Coloque uma pequena quantidade de gel na borda do copo de metal do eletrodo torácico. Coloque o eletrodo no local do eletrodo torácico e aperte o bulbo de sucção. Solte-o e, em seguida, os eletrodos serão afixados no tórax; as posições dos eletrodos torácicos na superfície do corpo são as seguintes:

C1 (V1): Quarto espaço intercostal na borda direita do esterno;

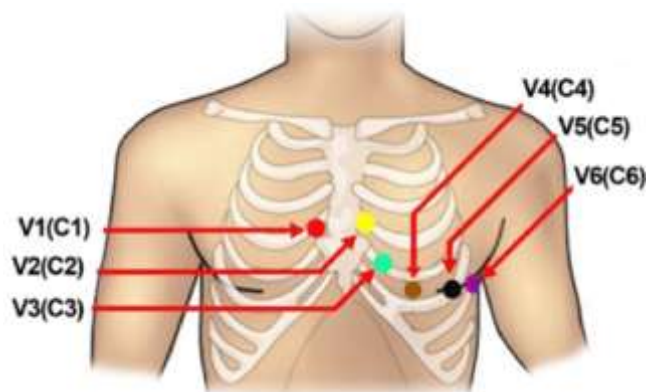
C2 (V2): Quarto espaço intercostal na borda esquerda do esterno;

C3 (V3): Quinta costela entre C2 e C4;

C4 (V4): Quinto espaço intercostal na linha médio-clavicular esquerda;

C5 (V5): Linha axilar anterior esquerda no nível horizontal de C4;

C6 (V6): Linha média axilar esquerda no nível horizontal de C4.



⚠ Cuidado:

Para evitar curto-circuito, o gel deve ser colocado separadamente e os eletrodos torácicos não devem entrar em contato um com o outro. Se não houver gel, ele pode ser substituído por álcool (75%). Limpe a área do eletrodo na superfície do tórax com álcool (75%). Conecte o eletrodo ao membro e verifique se a área onde os eletrodos colocados estão moderadamente úmidos. Não substitua o gel por soro fisiológico para evitar a corrosão dos eletrodos.

3.4.3 Identificação de Eletrodos e Quadro de Cores da Conexão

Conectores de eletrodo	Etiqueta da Europa		Etiqueta dos Estados Unidos	
	Identificador	Código de Cor	Identificador	Código de Cor
Braço direito/deltóide direito	R	Vermelho	RA	Branco
Braço esquerdo/deltóide esquerdo	L	Amarelo	LA	Preto
Perna direita/coxa o mais próximo possível do tronco	N ou RF	Preto	RL	Verde
Perna esquerda/coxa o	F	Verde	LL	Vermelho

mais próximo possível do tronco				
Tórax 1	C1	Vermelho	V1	Vermelho
Tórax 2	C2	Amarelo	V2	Amarelo
Tórax 3	C3	Verde	V3	Verde
Tórax 4	C4	Marrom	V4	Azul
Tórax 5	C5	Preto	V5	Laranja
Tórax 6	C6	Roxo	V6	Roxo

4. Aquisição e Impressão do Relatório ECG

4.1 Interface Principal

Pressione “Power” por 1 segundo. Depois de ligar o dispositivo, a interface principal é exibida:



	Nome	Explicação
A	Modo de Trabalho	Ao alternar o botão correspondente, é possível escolher o modo 【Rhythm】 (Ritmo), 【auto】 e 【manual】 .

B	Filtro de linha de base	O valor pode ser definido na interface Filtro.
C	Filtro EMG	O valor pode ser definido na interface Filtro.
D	Filtro AC	O valor pode ser definido na interface Filtro.
E	Data & Hora	O valor pode ser definido na interface Filtro.
F	Indicador de fonte de energia	Indica a fonte de energia atual: AC () ou DC ()
G	Frequência cardíaca	Frequência cardíaca em tempo real.
H	Nome	Nome do paciente.
I	ID	ID do paciente.
J	Armazenamento externo	Quando conectado ao armazenamento externo, o símbolo SD ou USB será exibido na tela.
K	Área de exibição de derivação e forma de onda	Exibe a forma de onda do paciente.
L	Gênero	Gênero do paciente.
M	Idade	Idade do paciente.
N	Velocidade do papel e ganho	A velocidade e o ganho atuais do papel são exibidos na tela. Quando o ganho é definido como 10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV ou Automático, o ganho exibido é 10 mm/mV.
F1	Informação do paciente	Pressione a tecla de função 【F1】 para abrir as informações do paciente.
F2	Configuração de velocidade do papel	Pressione a tecla de função 【F2】 , existem 6 tipos de velocidade do papel para selecionar que são: 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50mm/s.
F3	Configuração da sensibilidade	Pressione a tecla de função 【F3】 , existem 9 sensibilidades para selecionar, que são: 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV, 10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV, AGC.
F4	Freeze (Congelar)	Pressione a tecla de função 【F4】 para congelar a forma de onda atual do ECG. No entanto, a função de

		congelamento não estará disponível se o tempo de aquisição do ECG for menor que 10s. As formas de onda do ECG podem ser congeladas até 300segundos.
F5	More (Mais)	Pressione a tecla de função 【F5】 para ir para a próxima página.

Quando a interface principal for exibida, pressione a tecla de função **【F5】** “Mais” para acessar a segunda página da interface principal, conforme mostrado na figura abaixo.

	Nome	Explicação
F1	Lead (derivação)	Pressione a tecla de função 【F1】 para entrar na interface de derivação
F2	Display (exibição)	Pressione 【F2】 para entrar na interface de exibição
F3	File (arquivo)	Pressione 【F3】 para entrar na interface de gerenciamento de arquivos
F4	Setup (configuração)	Pressione a tecla de função 【F4】 para entrar na interface de configuração
F5	More (mais)	Pressione a tecla de função 【F5】 para voltar à interface principal

4.2 Inserir Informações do Paciente

Quando a interface principal for exibida, pressione **【F1】** para entrar na interface de informações do paciente:

Patient Operate ☐ Select ☐ Switch ☐

ID:	Admission No.:
First Name:	Outpatient No.:
Last Name:	Department:
Age:	Weight: kg
Date of Birth: / / (Y/M/D)	Height: cm
Sex: M F	BP (S/D): / mmHg
Check Dr:	Pace: ☐ Off ☐ On
Diagnosis Dr:	

4.2.1 Inserir Informações do Paciente Manualmente

Depois de inserir as informações do paciente, pressione **【F1】** para voltar à interface principal.

Explicação

Informações do paciente que podem ser digitadas: ID, Name (nome), Date of Birth (data de nascimento), Gender (sex), Admission No (número de admissão), outpatient no (número do paciente ambulatorial), Technician (técnico), Physician (médico), Weight (peso), height (altura), Blood Pressure (pressão sanguínea).

① Acumulação: número de identificação é adicionado em ordem de 1

② Horário: Os IDs são gerados com base na hora de aquisição.

③ Entrada dos usuários.

O ID pode ser inserido via teclado ou código de barras. Por favor, consulte 4.2.2 para detalhes.

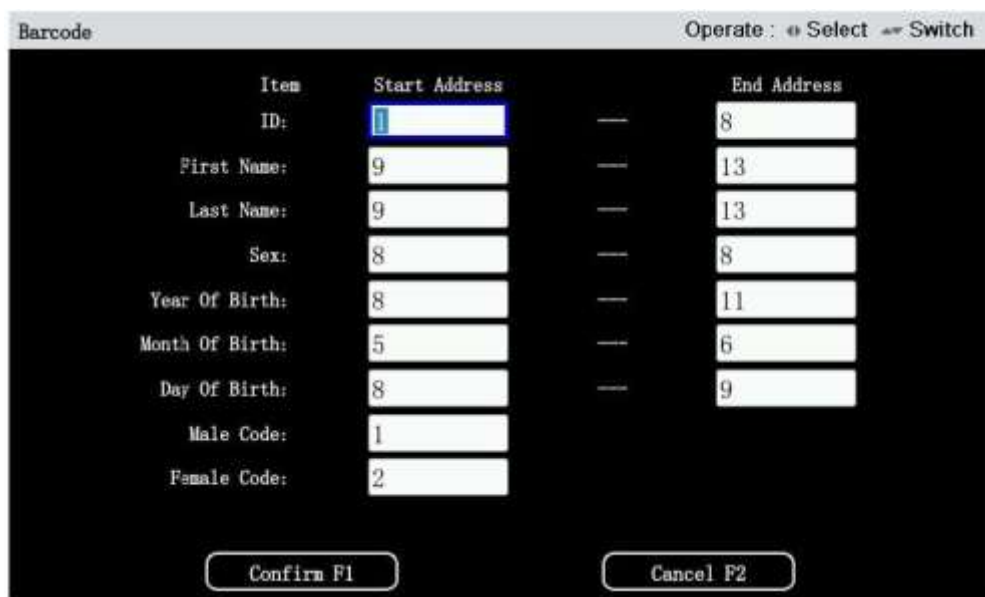
A maneira padrão de entrada de ID é a hora e pode ser alterada na configuração do sistema.

Atenção: o ID, nome, número do paciente, técnico e médico devem ser menores ou iguais a 63 caracteres ASCII.

4.2.2 Inserir Informações do Paciente através da Leitura do Código de Barras

4.2.2.1 Configuração do Código de Barras

Selecione barcode (código de barras) 【F2】 para inserir a interface de configuração do código de barras na interface de configuração do administrador, conforme mostrado na figura a seguir:



Item	Start Address	End Address
ID:	1	8
First Name:	9	13
Last Name:	9	13
Sex:	8	8
Year Of Birth:	8	11
Month Of Birth:	5	6
Day Of Birth:	8	9
Male Code:	1	
Female Code:	2	

Buttons: Confirm F1, Cancel F2

4.2.2.2 Digitalizar código de barras

- Conecte o scanner à máquina de ECG através da porta USB
- Defina corretamente o código de barras do ECG
- O modo de geração de ID é definido pela entrada do usuário
- O scanner de código de barras deve estar voltado para o código de barras. Se você ouvir a mensagem "Drip", a verificação será bem-sucedida.
- Pressione as informações do paciente 【F1】 para acessar a interface de informações do paciente e verificar os resultados da verificação

Exemplo: de acordo com a configuração acima, o resultado da leitura do código de barras 9787040195835 é o seguinte:



Patient		Operate : « Select » Switch	
ID:	97870401	Admission No.:	
First Name:	95835	Outpatient No.:	
Last Name:	95835	Department:	
Age:		Weight:	kg
Date of Birth:	1958 / 04 / 19 (Y/M/D)	Height:	cm
Sex:	Male	BP (S/D):	mmHg
Check Dr:		Pace:	☐ Off ☐ On
Diagnosis Dr:			
123			
Confirm F1		Cancel F2	
Clear F3		Copy F4	

! Cuidado: se o código de barras estiver definido corretamente, mas apenas o ID puder ser digitalizado, tente digitalizar o código de barras da tecla "enter" no manual com o scanner e tente digitalizá-lo novamente.

4.2.3 Consultar informações do paciente por meio de lista de trabalho

Quando o protocolo de consulta de informações do paciente estiver definido como worklist (lista de trabalho), selecione “Worklist 【F5】 ” para abrir a interface da lista de trabalho, como mostrado abaixo:

Worklist		1/87		
ID	Name	Sex	Age	Time
90487404	Patient, Name	Others		20200325154815
85767853	Patient, Name	Others		20200325154815
52685290	Patient, Name	Others		20200325154815
15212960	Patient, Name	Others		20200117110124
01812022	Patient, Name	Others		20200116150801
86543027	Patient, Name	Others		20200116150801
92448565	Patient, Name	Others		20200116110121
81199639	Patient, Name	Others		20200116110120
09165901	Patient, Name	Others		20200116110120
96596515	Patient, Name	Others		20200108143052
79504955	Patient, Name	Others		20200108143051
97194232	Patient, Name	Others		20200108143051
11765367	Patient, Name	Others		20200108143050
51290419	Patient, Name	Others		20200108143050
14499502	Patient, Name	Others		20200103165516
67932598	Patient, Name	Others		20200103165512
06559509	Patient, Name	Others		20191228172559
93169160	Patient, Name	Others		20191228171109
23227367	Patient, Name	Others		20191228171059
73402212	Patient, Name	Others		20191228170927

Confirm F1 Cancel F2 Update F3

1/87: significa que a primeira parte atual das informações do paciente está selecionada e um total de 87 informações são consultadas. O fundo azul indica as informações atualmente selecionadas.

Confirmar F1: Selecione as informações atuais para inserir as informações do paciente.

Cancelar F2: Cancele os resultados da consulta e insira as informações do paciente manualmente

Atualização F3: Entre na interface de configuração do intervalo de atualização da lista de trabalho, como mostrado abaixo:

Update range
Operate : Select Switch

Update mode:
☐ Auto
☒ Manual

Update date:
☒ Today

☐ Tomorrow

☐ Yesterday

☐ Date range

2019 / 05 / 05 — 2020 / 05 / 05

Confirm F1
Cancel F2

Update mode (modo de atualização)	Auto: consulta automaticamente o servidor para obter a lista de informações do paciente de acordo com as condições definidas; Manual: a lista de informações do paciente é obtida apenas quando o botão 【Confirm】 é pressionado na interface de atualização.
Update date (data de atualização)	Today: consulta as informações do paciente de hoje Tomorrow: consulta as informações do paciente de amanhã Yesterday: consulta as informações do paciente de ontem Date range: consulta as informações do paciente do período definido
Confirm F1 (confirmar)	Consulte as informações do servidor de acordo com o intervalo de tempo de atualização selecionado e retorne os resultados da consulta quando o servidor estiver definido corretamente.
Cancel F2 (cancelar)	Cancele a consulta e retorne.



Cuidado:

- 1) Quando usar a função de lista de trabalho (worklist), selecione o método de geração de ID como entrada do usuário na configuração do administrador.
- 2) As informações do servidor devem ser definidas corretamente na configuração de comunicação da configuração do sistema para a atualização bem-sucedida da lista de trabalho.

4.2.4 Consultar informações do paciente por meio do HL7

Quando o protocolo de consulta de informações do paciente está definido como HL7, o F5 da interface de informações do paciente será o HL7.

Insira o ID, pressione o botão HL7, consulte as informações do servidor HL7, retorne o resultado da consulta e entre na interface de informações do paciente.

Quando usar o scanner de código de barras para inserir a ID, o instrumento consultará automaticamente as informações do servidor HL7, retornará ao resultado da consulta e entrará na interface de informações do paciente.

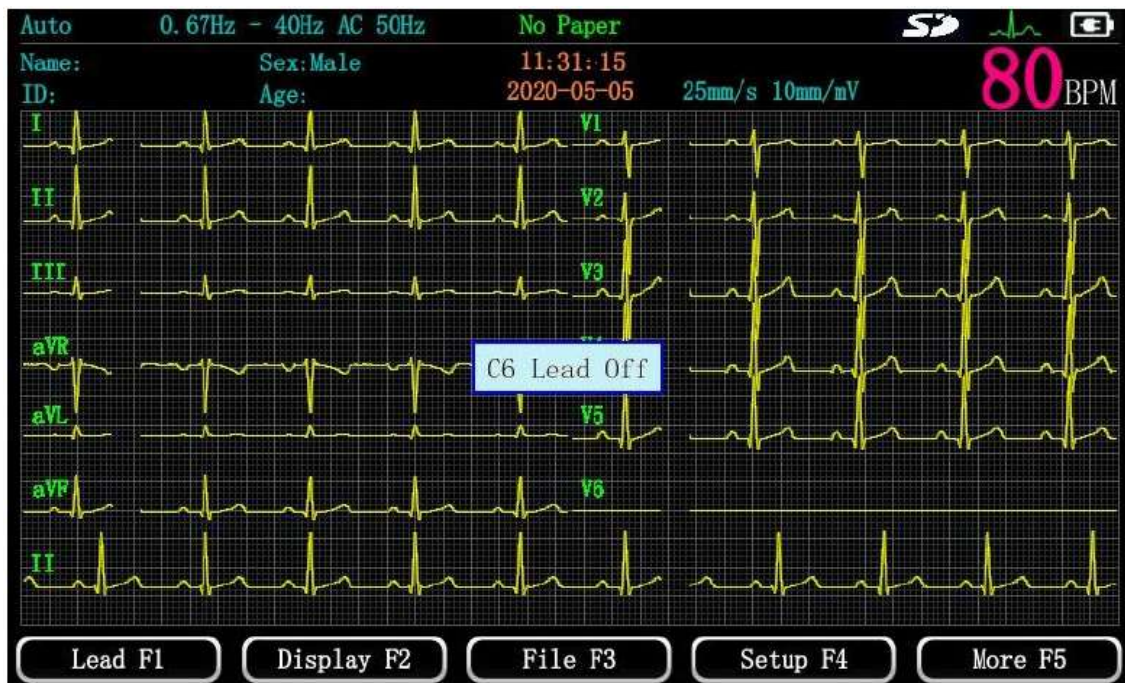
! Cuidado:

- 1) Para uma entrada precisa de ID, selecione o método de geração de ID como entrada do usuário na interface de configuração do administrador.
- 2) As informações do servidor HL7 devem ser definidas corretamente na interface de configuração da comunicação para a atualização bem-sucedida do HL7.

4.3 Verificar a Qualidade do ECG

4.3.1 Alarme de falha na conexão do eletrodo (Lead Off Alarm)

O operador deve verificar o status da conexão dos eletrodos a todo momento. Se o eletrodo cair, a tela exibirá o alarme de desligamento do eletrodo (lead off), e a forma de onda do eletrodo correspondente será uma linha reta, conforme mostrado na figura abaixo: C6 desligado (C6 lead off).



Verifique cuidadosamente se a conexão entre os eletrodos correspondentes e o corpo humano e verifique se a conexão entre os eletrodos correspondentes e o fio

condutor e a unidade principal é confiável. Quando a conexão é confiável, a mensagem de alerta desaparece.



Nota

1) Se o alarme de eletrodo desligado (lead off) aparecer durante a aquisição, faça uma nova amostragem.

2) Os dados adquiridos no caso de desconexão do eletrodo (lead off) podem levar à perda de informações, levando à perda de diagnóstico ou diagnóstico incorreto.

4.3.2 Eliminar Interferências da Forma de Onda

Se houver interferência na forma de onda, verifique a configuração do filtro para torná-la mais adequada ao ambiente atual.

Se as configurações do filtro não puderem eliminar a interferência, verifique a conexão do eletrodo do paciente e a condição da pele e confirme se a temperatura ambiente é apropriada.

Se nenhuma das etapas acima puder eliminar a interferência, verifique se há algum equipamento com forte interferência no ambiente ao redor.

4.3.3 Configurações de Detecção de Marcapasso

A configuração padrão para a sensibilidade de detecção do marcapasso é desativada (off).

Se o paciente estiver equipado com marcapasso, defina a detecção de marcapasso como baixa ("low") em "Others" nas configurações ("Setup").

Quando a aquisição do ECG para o paciente com detecção de marcapasso for concluída, é recomendável desativar a detecção de marcapasso.

4.4 Aquisição de ECG

Quando a forma de onda estiver estável, clique no botão "Start / Stop" para começar a gravar os dados do ECG. Quando a aquisição começa, a interface principal exibe a palavra "Recording".

Estão disponíveis três modos de trabalho: modo manual, modo automático e modo ritmo. Os usuários podem pressionar o botão **【Manual】** , **【Auto】** ou **【RHY】** para selecionar.

AUTO mode (Modo AUTO)	Pressione o botão Start/Stop para iniciar a gravação, e a gravação será concluída automaticamente. No modo simples 12*1, o tempo de aquisição pode ser definido. Altere o formato de exibição e impressão através da tecla [Auto]. O arquivo será salvo se a aquisição for concluída.
Manual mode (Modo manual)	Os usuários podem selecionar qualquer grupo de derivações para registrar dados de ECG. Inicie e pare a aquisição do ECG pressionando a tecla Start/Stop manualmente. Pressione a tecla Manual para alterar o formato de exibição e impressão no modo manual.
Rhythm mode (Modo de ritmo)	Os usuários podem selecionar o grupo de ritmo para gravar dados de ECG. Inicie a gravação pressionando a tecla Start/Stop manualmente. A aquisição será interrompida e começará a imprimir automaticamente quando o tempo de gravação atingir 60 segundos. Pressione a tecla RHY para alterar o formato de exibição e impressão no modo de ritmo.

4.4.1 Modo automático

Pressione o botão **【Auto】** para entrar no modo automático. O modo automático registra dados de ECG de 12 derivações.

No modo automático, existem 6 formatos de exibição na interface de configuração de exibição: 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R, 6×2, 6×2+1R, 12×1.

Pressione a tecla START/STOP para iniciar a impressão. O tempo de impressão padrão é 10 segundos. A impressão precisa ser interrompida ou finalizada pressionando a tecla **【START/STOP】** .

4.4.2 Modo Manual

Pressione a tecla **【Manual】** para entrar no modo de trabalho manual. Pressionando repetidamente a tecla **【Manual】**, "Manual 1", "Manual 2", "Manual 3", "Manual 6" e "Manual 12" podem ser alterados. Pressione **【◀】** e **【▶】** para mudar as derivações.

Manual1	Modo de canal único. Registrar dados de ECG de derivação única.
Manual2	Modo de dois canais. Registre dados de ECG de duas derivações simultaneamente.
Manual3	Modo de três canais. Registre dados de ECG de três derivações simultaneamente.
Manual6	Modo de seis canais. Registre dados de ECG de seis derivações simultaneamente.

Pressione **【Start/Stop】** para iniciar a impressão. A duração da impressão é controlada pelo usuário. Pressione **【Start/Stop】** novamente para parar a impressão.

4.4.3 Modo de Ritmo

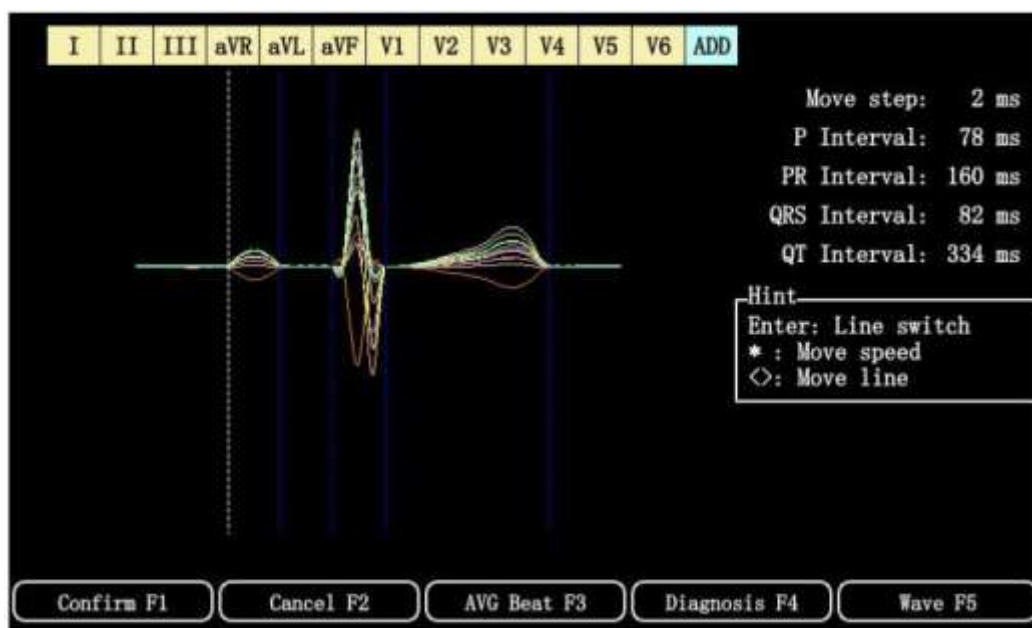
Pressione **【RHY】** para selecionar o modo de ritmo de trabalho. O equipamento coleta dados para o ritmo da derivação especificada. O tempo de coleta é de 60 segundos, dividido em ritmo de derivação única e ritmos de 3 derivações. Pressione **【◀】** e **【▶】** para mudar as derivações.

Rhythm 1	Registra os dados do ECG da derivação única selecionada.
Rhythm 3	Registra os dados de ECG de três derivações selecionadas simultaneamente.

Depois que a forma de onda estiver estável, pressione **【Start / Stop】** para iniciar a impressão. A duração da impressão é 60. Pressione **【Start / Stop】** novamente para parar a impressão.

4.5 Reanálise

Pressione F4 para entrar em configurações “Setup” → configurações de análise “Analysis Setup” e ative a função de reanálise “Reanalysis”.



Confirm F1 (confirmar)	Salve a modificação e a saída dos parâmetros e imprima o modelo médio e os parâmetros e interpretações modificados ao mesmo tempo.
Confirm F2 (confirmar)	Cancele a modificação de parâmetros e imprima os parâmetros e interpretações originais.
AVG Beat F3 (batida ACG)	Imprima as informações relevantes do modelo médio.
Diagnosis F4 (diagnóstico)	Pressione F4 para ver a interpretação.
Wave F5 (onda)	Exibe a forma de onda do registro atual do paciente.
Enter	Mude a linha de calibração selecionada.
*	Defina a etapa de movimentação da linha de calibração. As etapas de movimentação disponíveis são 2ms, 4ms, 8ms, 16ms.
<>	Mova a linha de calibração para a esquerda e direita, de acordo com as etapas definidas.

4.6 Imprimir Relatório de ECG

Este equipamento suporta dois métodos de impressão: impressora térmica e impressora USB. Você pode selecionar o método de impressão apropriado na configuração de impressão.

Impressora térmica Instale o papel de impressão térmica e imprima o relatório de ECG no papel térmico.

Impressora USB Conecte a impressora e a máquina de ECG através de um cabo USB e imprima o relatório de ECG em papel A4.

No modo Manual e no modo Ritmo, apenas a impressora térmica é suportada, enquanto no Modo Automático, a impressora térmica e a impressora USB são suportadas.



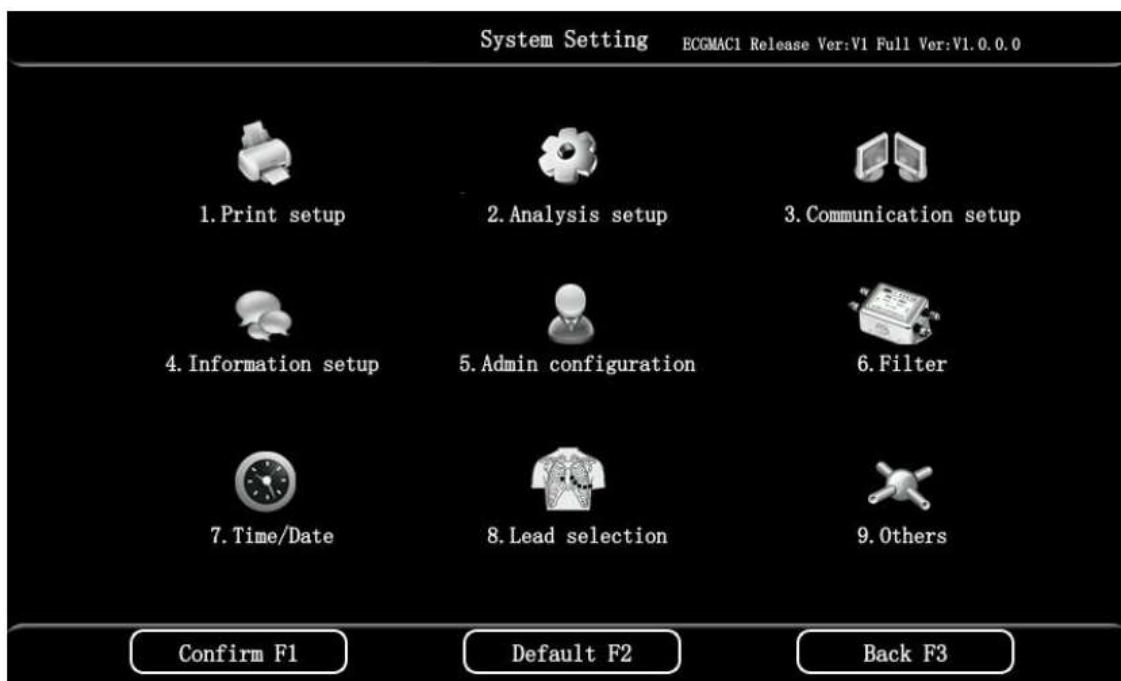
3×4+3R



3×4+1R

5. Configurações (Setup)

Pressione **【F4】** para entrar na interface de configuração, como mostrado abaixo:

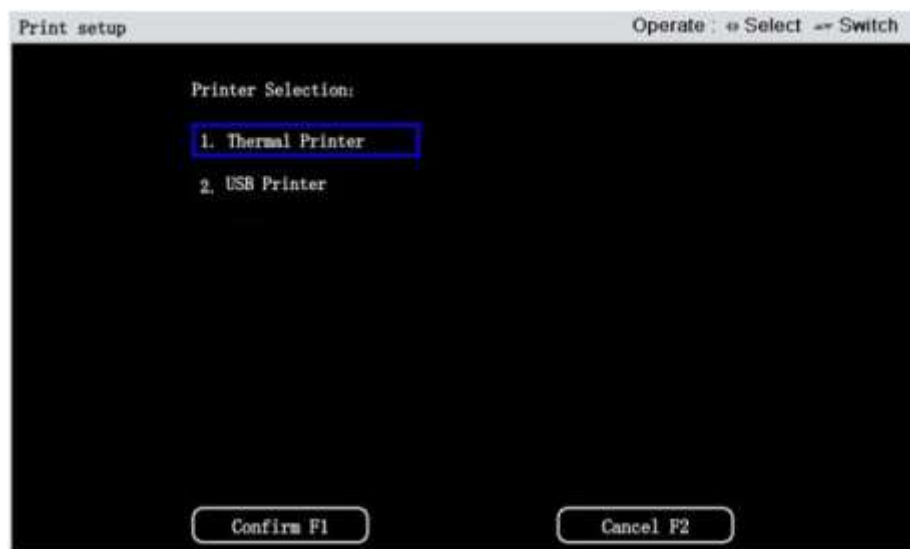


Na interface de configuração, pressione a tecla numérica correspondente para entrar na interface de configuração correspondente. Por exemplo, pressione **【1】** para entrar na interface de configuração da impressão.

Restaurar configurações de fábrica/Default F2: restaure os parâmetros relacionados da máquina para o estado padrão de fábrica.

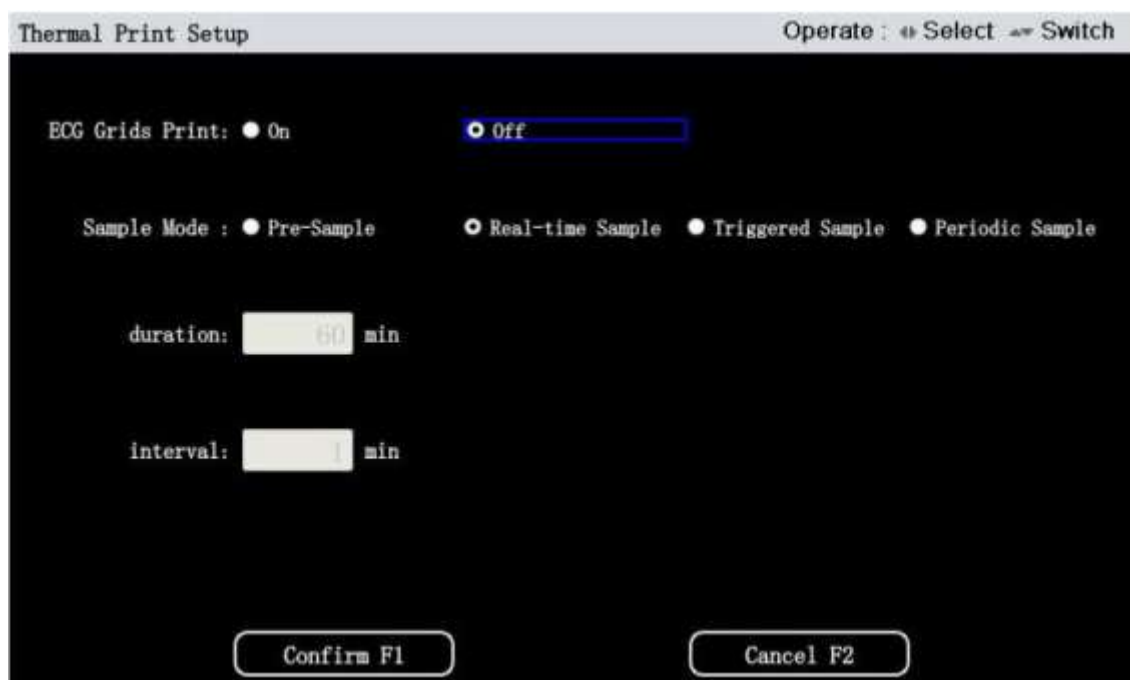
5.1 Configurações de Impressão (Print Setup)

Pressione o botão **【1】** para entrar na interface de configuração de impressão na interface de configuração do sistema. Use **【▲】** e **【▼】** para selecionar impressora (Printer). A interface é mostrada na figura abaixo:



5.1.1 Impressora Térmica (Thermal Printer)

Pressione o botão **【1】** para entrar na interface de configuração da impressora térmica na interface de configuração da impressora. A interface é mostrada na figura abaixo:



ECG Grids Print (imprimir as grades do ECG)	On e Off
--	----------

Sample mode (Modo de amostra)	Pre-sample (pré-amostra): dados do ECG de 10 segundos amostrados antes de pressionar a tecla START/STOP serão impressos. Real-time Sample (Amostra em tempo real): os dados do ECG amostrados após pressionar a tecla START/STOP serão impressos. Os dados serão gravados assim que você pressionar o botão "START/STOP". Trigger Mode (Modo de disparo): Depois de pressionar a tecla START/STOP, se forem detectados dados de ECG de arritmia durante o processo de aquisição, a impressão será acionada automaticamente. Caso contrário, nenhuma impressão será feita. Periodic Sample (Amostra periódica): o modo amostra é periódico para os mesmos dados. Por exemplo, se o intervalo estiver definido para 2 minutos e a duração para 24 minutos, depois de pressionar a tecla START/STOP, a impressão será realizada a cada dois minutos e 12 vezes.
Duration (Duração)	Defina a duração da amostra periódica
Interval (Intervalo)	Defina o intervalo da amostra periódica

5.1.2 Impressora USB (USB printer)

Pressione o botão **【2】** na configuração da impressora para entrar na interface de configuração da impressora USB, como mostrado abaixo:

USB Print Setup
Operate : Select Switch

ECG Grids Print: ☐ Off ☐ Dot ☒ Line

Print Direction: ☐ Horizontal ☐ Vertical

USB printer model:

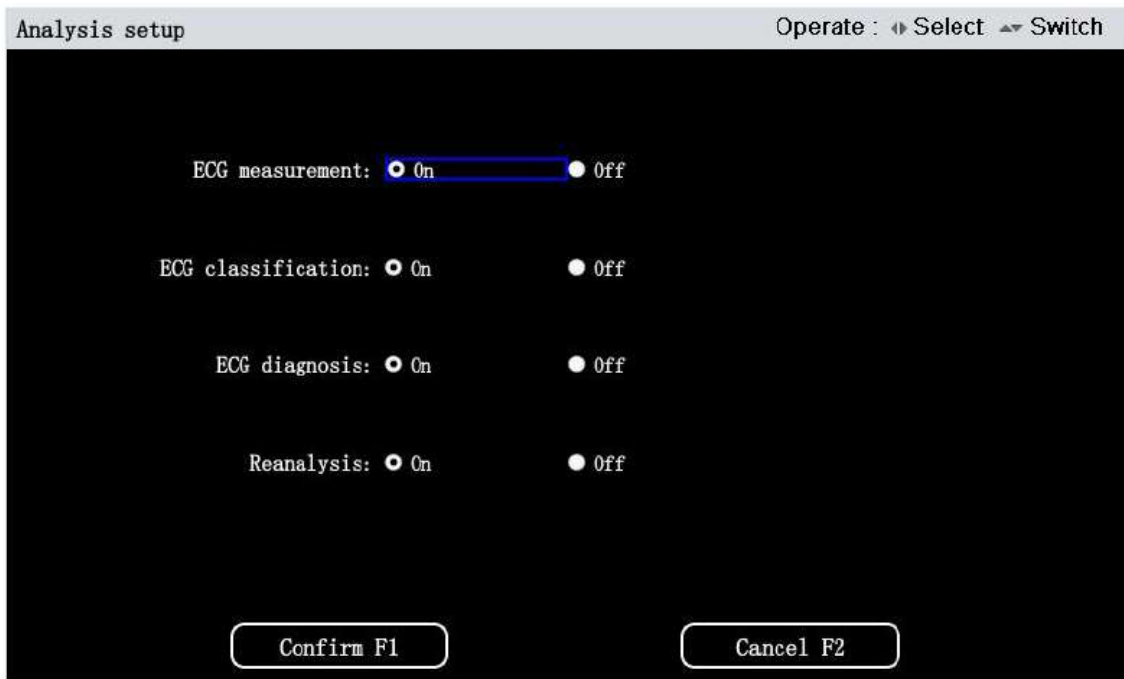
Confirm F1

Cancel F2

ECG Grids Print (imprimir as grades do ECG)	ECG grid print Off: não imprime a grade do ECG. Dots: A grade do ECG é uma grade de pontos. Line: a grade de ECG é uma rede de linhas.
Print Direction (Direção da impressão)	No modo de impressora USB, a direção da impressão do relatório pode ser horizontal ou vertical.
USB printer model (Modelo da impressora USB)	Quando o cabo USB e a impressora estão conectados, ele verifica automaticamente o modelo da impressora USB. Se o ECG não suportar o modelo atual da impressora, uma dica será exibida e o relatório não poderá ser impresso. 1) A impressora USB não iniciará imediatamente uma impressão no final da aquisição. Aguarde. 2) Se a impressora ainda não conseguir iniciar a impressão depois de 30 segundos, verifique se a conexão entre o ECG e a impressora é válida e se o ECG suporta esse tipo de impressora.

5.2 Configurações de Análise (Analysis Setup)

Na interface Setup, pressione o botão **【2】** para entrar nas configurações da análise, como mostrado abaixo:



Analysis setup Operate : <> Select <> Switch

ECG measurement: ☒ On ☐ Off

ECG classification: ☒ On ☐ Off

ECG diagnosis: ☒ On ☐ Off

Reanalysis: ☒ On ☐ Off

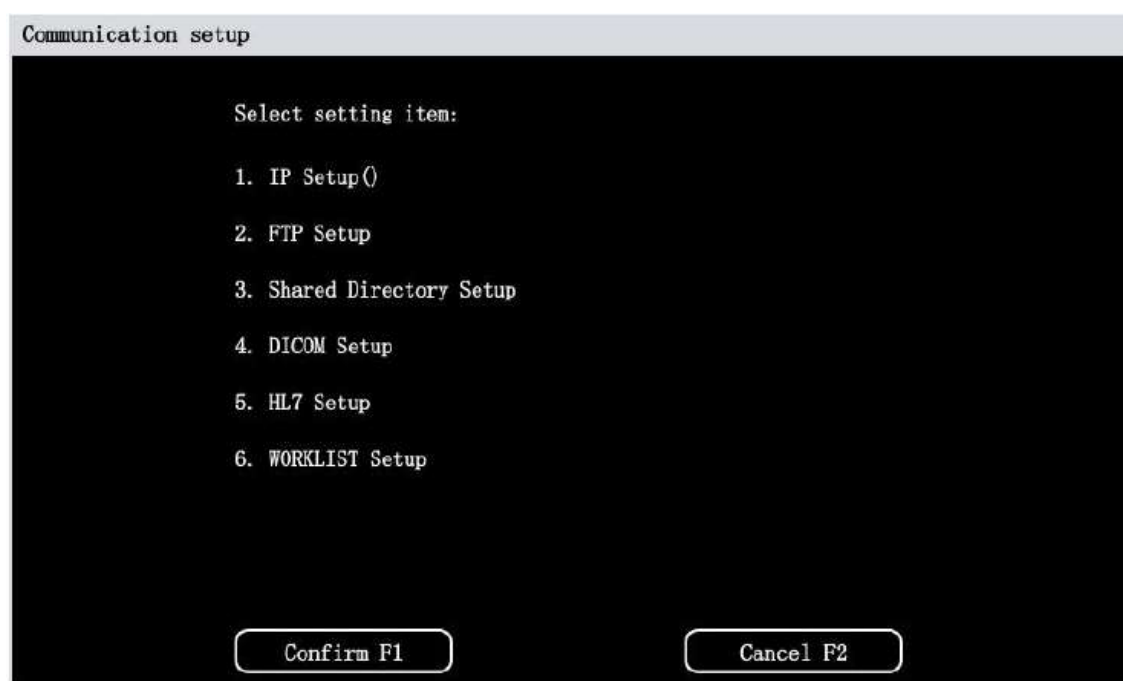
Confirm F1 Cancel F2

ECG Measurement (Medição de ECG)	As informações de medição serão exibidas nos arquivos de impressão quando a medição de ECG estiver ativada. As informações de medição incluem: HR – Frequência cardíaca Intervalo PR Duração do complexo QRS QT/QTc P/QRS/T RV5/SV1 RV5+SV1
ECG classification (Classificação de ECG)	A classificação do ECG será exibida na impressão ou nos arquivos quando a medição do ECG estiver ativada.
ECG diagnosis (Diagnóstico de ECG)	A interpretação será exibida nos arquivos de impressão ou ECG quando o diagnóstico de ECG estiver ativado.

Reanalysis (Reanálise)	A interface de reanálise será exibida no modo automático assim que a aquisição do ECG for concluída se a reanálise estiver ativada. Colete dados de 10s no modo automático e o instrumento imprimirá diretamente a interpretação da análise do ECG.
---------------------------	---

5.3 Configurações de Comunicação (Communication Setup)

Na interface Setup, pressione o botão **【3】** para entrar nas configurações de comunicação, como mostrado abaixo:



A interface de configuração correspondente pode ser acessada através da chave digital. Para uma configuração de comunicação bem-sucedida, o ECG deve estar conectado à internet.

IP Setup (Configuração de IP)	Na interface de configuração do IP, o padrão é IP obtido automaticamente. Se você precisar de um IP fixo, selecione um IP estático e insira o valor correspondente. Nota: ao definir um endereço IP estático, você deve garantir que o IP estático definido não seja consistente com o IP de outros dispositivos na LAN.
----------------------------------	--

FTP Setup (Configuração de FTP)	Para realizar a função de upload por FTP, a configuração de FTP da máquina de ECG deve ser definida de acordo com as informações do servidor FTP.
Shared directory settings (Configurações de diretório compartilhado)	Para obter a função de upload do diretório compartilhado, a configuração do diretório compartilhado no ECG deve ser definida. A configuração do diretório compartilhado insere as informações correspondentes de acordo com o diretório compartilhado do computador.
DICOM Setup (Configuração DICOM)	Para realizar a função de upload do DICOM, a configuração do DICOM no ECG deve ser definida. A configuração do DICOM insere as informações correspondentes com base no servidor DICOM.
HL7 Setup (Configuração HL7)	Para acessar o servidor HL7, o servidor HL7 do ECG deve estar definido. As configurações específicas são baseadas no servidor HL7.
WORKLIST Setup (Configuração de lista de trabalho)	Para acessar o servidor WORKLIST, o servidor WORKLIST do ECG deve ser definido e as configurações específicas são baseadas no servidor WORKLIST.

5.4 Configurações de Informação (Information Setup)

Na interface Setup, pressione o botão **【4】** para entrar nas configurações de informação, conforme mostrado abaixo:



Information setup

Operate : < Select > Switch

Hospital name:

Device name:

Confirm F1

Cancel F2

Nas configurações de informação, o nome do hospital, o nome do equipamento e outras informações podem ser definidos. O nome do hospital definido será exibido no relatório impresso.

5.5 Configurações do Administrador (Admin Configuration)

Na interface Setup, pressione o botão **【5】** no teclado e a caixa de entrada de senha será exibida. Digite a senha (senha padrão 123456) e pressione **【F1】** para entrar nas configurações do administrador, conforme mostrado abaixo:



Item	Nome do Subprojeto	Descrição
ID generated by (ID gerado por)	Acc.	ID acumulado de 1 e não editável.
	Time	ID gerado automaticamente de acordo com o tempo do exame. O comprimento do ID é de 12 dígitos e não é editável.
	User Input	Entrada de ID pelos usuários.
Upload	Auto	O arquivo será carregado automaticamente.

	Manual	O usuário seleciona o arquivo a ser carregado e clica no botão de upload para concluir o upload.
Upload protocol (Protocolo de upload)	FTP	Para fazer o upload através do protocolo FTP, o servidor de ECG e FTP devem estar na mesma rede local.
	Shared directory	Para fazer upload através do protocolo de diretório compartilhado, o ECG e o computador do diretório compartilhado devem estar na mesma LAN.
	DICOM	Para fazer upload através do protocolo DICOM.
File format (Formato do arquivo)	FDA-XML/ EM-XML/ SCP/ BKG/ DICOM	
Picture type (Tipo de imagem)	Don't save (Não salvar)/PDF/JPG/BMP	
Picture direction (Direção da imagem)	Horizontal	Gera relatórios horizontais.
	Vertical	Gera relatórios verticais.
Picture ECG Grid (Grade da imagem de ECG)	Off	Gerar relatório sem grade de ECG.
	Dot	O relatório de ECG gerado possui uma grade de ECG formada por pontos.
	Line	O relatório de ECG gerado possui uma grade de ECG formada por linhas.
Picture Grid Color (Cor da grade da imagem)	gray	A cor da grade é cinza/azul/vermelha
	blue	
	red	
Patient Query Protocol (Consulta do protocolo do paciente)	WORKLIST	Acesso ao servidor da Lista de Trabalho para verificar o protocolo do paciente.
	HL7	Acesso ao servidor HL7 para verificar o protocolo do paciente.

Data mode (Modo de dados)	ECG Mode (Modo de ECG)	A forma de onda de ECG em tempo real é exibida na interface.
	Demo	A forma de onda DEMO ECG é exibida na interface (frequência cardíaca de 80 bpm) e a palavra “demo” é exibida na tela. Neste modo, sinais em tempo real não podem ser obtidos.
	Calibration (Calibração)	A forma de onda de calibração é exibida na interface (onda quadrada de 1mv). Neste modo, sinais em tempo real não podem ser obtidos.

Pressione o botão **【F5】 More** para acessar a segunda página das configurações do administrador. A segunda página e funções são as seguintes:

Confirm (Confirmar)	Salve as configurações e saia das Configurações do Administrador.
Cancel (Cancelar)	Cancele as configurações e saia das Configurações do Administrador.
Change P (Mudar senha)	Mude a senha das Configurações do Administrador.
Sys check (Verificação do sistema)	Entre no diagnóstico do sistema para verificar automaticamente o hardware do ECG, consulte 5.10 para detalhes.
More F5	Botão de função para alternar para a próxima página das Configurações do Administrador.

Admin configuration Operate : ☐ Select ☒ Switch

ID generated by: ☐ Acc. ☒ Time ☐ User input

Upload: ☐ Auto ☒ Manual

Upload Method: ☐ FTP ☐ Shared Directory ☒ DICOM

File Format: ☐ FDA-XML ☐ EM-XML ☐ SCP ☐ BKG ☒ DICOM

Picture Type: ☐ Don't save ☒ PDF ☐ JPG ☐ BMP

Picture Direction: ☐ Horizontal ☒ Vertical

Picture ECG Grid: ☐ Off ☐ Dot ☒ Line

Picture Grid Color: ☐ Gray ☐ Blue ☒ Red

Patient Query Protocol: ☐ Off ☐ HL7 ☒ Worklist

Data Mode: ☐ ECG mode ☐ Demo ☒ Calibration

Language F1 Logo F2 Update F3 Barcode F4 More F5

Language F1 (Idioma F1)	Entre na interface de troca de idioma, os usuários podem definir o idioma da máquina.
Logo F2	Pressione 【F2】 e insira a senha correta para entrar na configuração do LOGO. O logotipo definido será exibido no relatório impresso. O comprimento máximo de entrada da configuração do LOGO é de 16 caracteres.
Update F3	Atualize o sistema de software, consulte o fabricante para o procedimento de atualização.
Barcode F4 (Código de barras)	Na interface de configuração do código de barras, os usuários podem definir o endereço inicial e o endereço final de cada parâmetro das informações do paciente. O scanner de código de barras externo precisava ser conectado e o código de barras precisava ser definido.
More F5	Botão de função para alternar para a próxima página de Configurações do Administrador.

5.6 Configurações de Filtro (Filter Setup)

Na interface Setup, pressione o botão **【6】** para entrar na configuração do filtro. Ao mesmo tempo, pressione a tecla de atalho do filtro na interface principal para inserir a configuração do parâmetro do filtro.

Filter
Operate : ◀ Select ▶ Switch

AC Filter: ● Off
☒ 50Hz
☐ 60Hz

Baseline Filter: ● Off
☐ 0.05Hz
☐ 0.16Hz
☐ 0.25Hz

☐ 0.32Hz
☐ 0.5Hz
☐ 0.67Hz

EMG Filter: ● Off
☐ 20Hz
☐ 25Hz
☒ 30Hz

☐ 35Hz
☐ 40Hz
☐ 45Hz

Lowpass Filter: ● Off
☐ 75Hz
☐ 100Hz
☐ 150Hz

Confirm F1
Cancel F2

Item	Descrição
AC Filter (Filtro AC)	OFF, 50Hz, 60Hz
Baseline Filter (Filtro de linha de base)	OFF, 0.05 Hz, 0.16 Hz, 0.25 Hz, 0.32 Hz, 0.5 Hz, 0.67 Hz
EMG Filter (Filtro EMG)	OFF, 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 35 Hz, 40 Hz, 45 Hz
Lowpass Filter (Filtro passa-baixo)	OFF, 75 Hz, 100 Hz, 150 Hz

5.7 Configuração de Data e Hora (Time and Date Setup)

Na interface Setup, pressione o botão **【7】** time/date para definir a hora e a data, conforme mostrado abaixo:



Date format (Formato de Data)	yyyy—mm—dd/ mm—dd—yyyy / dd—mm—yyyy; ano—mês—dia/mês—dia—ano/dia—mês—ano
Time format (Formato de Hora)	24-hour 12-hour (o formato 12 horas é separado em AM/PM)
Date (Data)	Defina a data específica atual da máquina
Time (Hora)	Defina o horário específico atual da máquina

5.8 Configurações de Seleção de Derivações (Lead Selection Setup)

Na interface Setup, pressione o botão **【8】** para entrar nas configurações de seleção de derivações, onde os usuários podem definir a derivação rítmica e o sistema de derivações, conforme mostrado abaixo:

Lead selection
Operate : ◀▶ Select ▲▼ Switch

Lead system:

Standard lead system

◀▶

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Single lead rhythm:

II

◀▶

3-lead rhythms:

II

◀▶

V2

◀▶

V5

◀▶

Confirm F1

Cancel F2

Existem 8 sistemas de configuração de derivação disponíveis para seleção. Os usuários podem selecionar um de acordo com suas necessidades.

Nome	Sistema de derivação
Standard lead system (Sistema de derivação padrão)	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Posterior wall of the lead system (Sistema de derivação da parede posterior)	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V7, V8, V9
R-pectoral Lead system (Sistema de derivação R-peitoral)	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3R, V4R, V5R, V6R
Right chest lead system (Sistema de derivação torácico esquerdo)	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9
Intercostal lead system	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6

(Sistema de derivação intercostal)	
Next intercostal lead system (Sistema de derivação próximo intercostal)	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6
Cabrera Lead System (Sistema de derivação Cabrera)	aVL, I, aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6
User defined Lead (Derivação definida pelo usuário)	Definido pelo usuário

Single lead rhythm (Ritmo de derivação única): selecione uma derivação das 12 derivações como derivação de ritmo. No modo Automático, 1R é escolhido no formato $3 \times 4 + 1R$ ou $6 \times 2 + 1R$.

Ritmo de três derivações (Three-lead rhythm): escolha 3 derivações de 12 derivações como derivação de ritmo. No modo Automático, 3R é escolhido no formato $3 \times 4 + 3R$.

5.9 Outros (Others)

Na interface Setup, pressione o botão **【9】** para inserir outras configurações, como mostrado abaixo:

Others Operate : ◀ Select ▶ Switch

Paced Detection Sensitivity: ☒ Low ☐ High

ECG color (display): ☐ Green ☐ Yellow ☐ White

Paper speed display: ☐ Common ☐ All

Gain display: ☐ Common ☐ All

Automatic Gain: ☐ Off ☐ On

Auto Update U-disk File Mapping: ☐ Off ☐ On

Keypad tone: ☐ Off ☐ On

Beep Volume: ☐ Off ☐ On

QRS Beep: ☐ Off ☐ On

Power-save: 10 min

LCD backlight off time: 5 min

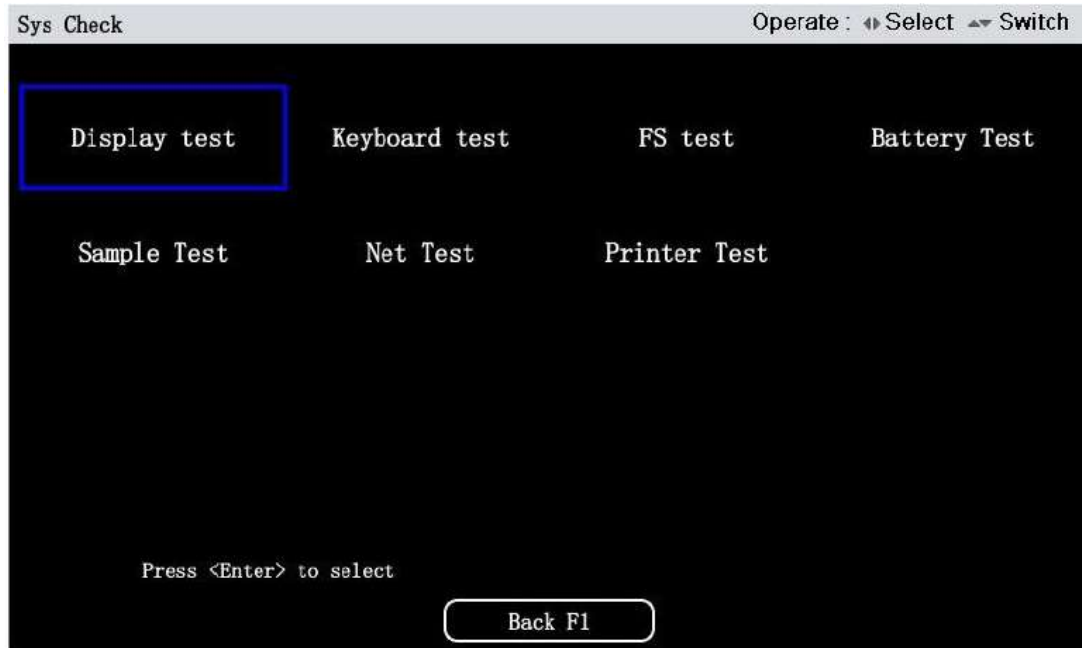
Confirm F1 Cancel F2

Paced Detection Sensitivity (Sensibilidade da Detecção de Marcapasso)	Low (baixa) High (alta)
ECG color display (Cor da exibição do ECG)	Green (verde), yellow (amarelo), white (branco)
Paper speed display (Exibição da velocidade do papel)	Muda a velocidade do papel na interface principal Normal : 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s All : 5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s
Gain display (Exibição de ganho)	Normal : 5 mm/mV、10 mm/mV、20 mm/mV; All : 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV, 10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV, AGC
Automatic gain (Ganho automático)	Só é válido para ganho de 10 mm/mV. Esta função pode ser acionada apenas quando a amplitude do sinal de entrada atingir o padrão de ganho automático.
Auto update U-disk File Mapping	On: Quando o cabo USB mestre estiver conectado ao ECG e ao computador, o arquivo de exibição

(Atualizar automaticamente o mapeamento de arquivos do disco U)	no disco U mapeado pelo ECG do computador será atualizado automaticamente após a conclusão da aquisição. Off: O arquivo de exibição no disco rígido móvel mapeado pela máquina de ECG no lado do computador permanece inalterado. Se precisar ser atualizado, conecte novamente o cabo USB.
Keypad tone (Som do teclado)	Ativa ou desativa o som do teclado.
Beep volume (Volume do beep)	O software pergunta se deseja ativar o volume do bipe.
QRS Beep (Beep do QRS)	Ative ou desative o beep do QRS.
Power-save (Economia de energia)	Se a máquina não for operada, ela será desligada dentro do tempo definido aqui. Por exemplo, na entrada 5, a máquina será desligada automaticamente se os usuários não operarem por cinco minutos.
LCD backlight off line (Luz de fundo do LCD off-line)	Se a máquina não for operada, a tela será desligada dentro do tempo definido aqui. Por exemplo, na entrada 5, a tela será desligada automaticamente se não houver operação por 5 minutos.

5.10 Verificação do Sistema (System Check)

Na interface de configurações do administrador, selecione Sys Check **【F4】** para entrar na interface de verificação do sistema, onde os usuários podem testar a máquina em termos de teclado, sistema de arquivos, bateria, placa de amplificação, rede e impressora.



Pressione **【Enter】** para entrar na verificação do sistema. Após o teste, pressione **[ESC]** para sair da interface atual do item de teste e retornar à interface de verificação do sistema.

6. Gerenciamento de Arquivos (File Management)

Na segunda página da interface principal, pressione File **【F3】** para entrar na interface de gerenciamento de arquivos. Os registros do paciente podem ser editados, impressos, consultados, visualizados, excluídos e carregados aqui.

File		5/1000						
ID	Name	Sex	Age	Check Time	File Format	Upload	Exp/Imp	
20200628092820	666666 666666	Female	555	20200628092820	DICOM			
1		Male		20200505114244	EM-XML			
1		Male		20200505114040	EM-XML			
20200323174952		Others		20200324121920	DICOM			
20200323174952		Others		20200324121818	DICOM			
20200323174952		Others		20200324121714	DICOM			
20200323174952		Others		20200324121611	DICOM			
20200323174952		Others		20200324121508	DICOM			
20200323174952		Others		20200324121406	DICOM			
20200323174952		Others		20200324121303	DICOM			
20200323174952		Others		20200324121200	DICOM			
20200323174952		Others		20200324121057	DICOM			
20200323174952		Others		20200324120955	DICOM			
20200323174952		Others		20200324120851	DICOM			
20200323174952		Others		20200324120749	DICOM			
20200323174952		Others		20200324120646	DICOM			
20200323174952		Others		20200324120543	DICOM			
20200323174952		Others		20200324120441	DICOM			
20200323174952		Others		20200324120338	DICOM			
20200323174952		Others		20200324120235	DICOM			
Transmit F1		Delete F2		Preview F3		Back F4		
						More F5		

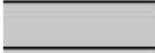
Transmit F1

Delete F2

Preview F3

Back F4

More F5

Transmit F1 (Transmissão)	Files not uploaded, All files, Selected files (Arquivos não carregados, Todos os arquivos, Arquivos selecionados)  upload bem sucedido;  upload falhou
Delete F2	Excluir "uploaded files", "all files", "selected files" ("arquivos enviados", "todos os arquivos", "arquivos selecionados")
Preview F3 (Visualização)	Pressione F3 para entrar na visualização
Back F4 (Voltar)	Pressione F4 para sair do gerenciamento de arquivos
More F5 (Mais)	Pressione F5 para mais

Pressione **【F5】** More para entrar na interface da segunda página do gerenciamento de arquivos. Os botões e funções da segunda página são os seguintes:

Edit F1 (Editar)	Pressione F1 para entrar na interface de informações do paciente, os usuários podem modificar as informações do paciente usando as teclas numéricas e as teclas de letras.
Query F2 (Consulta)	Pressione F2 para entrar na interface de consulta. Na interface de consulta, os usuários podem procurar arquivos de acordo com informações como ID, nome, gênero, idade, formato do arquivo, horário da coleta etc. Quando a hora termina, apenas as informações do arquivo no horário definido são pesquisadas.
Export F3 (Exportar)	Exporte arquivos da máquina de ECG para armazenamento externo. Cartão SD / disco U são suportados. Status dos arquivos exportados: selected files / not exported / all files (arquivos selecionados / não exportados / todos os arquivos).  Indica que o arquivo foi exportado para armazenamento externo.

	Ao exportar dados, você pode optar por reter (retain) ou excluir (delete) o arquivo de armazenamento interno exportado.
Import F4 (Importar)	Realiza a função de importar arquivos do armazenamento externo. Selecione o armazenamento em que o arquivo importado está localizado, cartão SD / disco U  Indica que o arquivo é armazenado internamente  Indica que o arquivo foi importado do armazenamento externo Nota: O formato do arquivo de importação deve ser o formato suportado pelo equipamento, caso contrário, a importação falhará.
More F5 (Mais)	Pressionar F5 mostra mais teclas de função.

6.1 Fazer Upload do Relatório (Upload Report)

É possível fazer upload do relatório por FTP, diretório compartilhado, DICOM e outros protocolos.

6.1.1 Configurações de Upload (Upload Setup)

Pressione F4 na interface principal para entrar em "System Setting" → "Admin Configuration" e selecione o método de upload e o modo de upload. Defina o formato do arquivo e o formato da imagem ao mesmo tempo.

Quando salvar a imagem (save the picture) estiver definida, o arquivo e o relatório de imagem correspondente serão carregados ao mesmo tempo; enquanto salvar a imagem não estiver definida, apenas o arquivo será enviado, sem relatório de imagem.



Nota:

- 1) O método de upload deve corresponder ao formato do arquivo definido, caso contrário, não poderá ser carregado.
- 2) Para conseguir o upload do DICOM, o formato do arquivo deve ser definido como DICOM, caso contrário, não poderá ser carregado.

6.1.2 Configurações de Comunicação (Communication Setup)

- 1) Pressione F4 na interface principal para entrar em “System Setting” → “Communication Setup” → “IP Address Setup” e conectar à rede.
- 2) Defina as informações do servidor correspondentes de acordo com o método de upload
FTP: entre em “FTP Settings” para ajustar as informações para o servidor FTP
DICOM: entre em “DICOM Settings” para ajustar as informações para o servidor DICOM
Shared Directory: entre “Shared Directory Setup” para ajustar para diretório compartilhado.

6.1.3 Upload

O upload é definido como automático: após a aquisição, o upload dos arquivos ECG e os relatórios de imagens são automáticos.

O upload está definido como manual: após a aquisição, vá para "File Management", clique em "Upload", selecione a categoria do arquivo a ser carregado e clique em "OK" para realizar o upload.



Nota:

- 1) Quando houver um aviso de erro de upload, verifique o equipamento, a configuração de rede do servidor e informações relacionadas.
- 2) Para fazer upload do arquivo com sucesso, o formato do arquivo e as configurações do servidor devem estar corretos. Além disso, o status do servidor e a conexão bem-sucedida à internet do equipamento devem ser garantidos.

6.2 Troca de Dados com Armazenamento Externo

6.2.1 Importar Dados (Data Import)

1. Insira disco U ou cartão SD na máquina de ECG.
2. Entre em “File Management” e clique em “Import”
3. Selecione a mídia de importação apropriada e clique em "OK".

**Nota:**

- 1) Somente os formatos de arquivo de importação suportados pelo equipamento podem ser importados.
- 2) Somente arquivos de dados de ECG podem ser importados.
- 3) Ao importar arquivos, os usuários devem selecionar as mesmas propriedades que o armazenamento externo inserido. Por exemplo, selecione o cartão SD para inserir o cartão SD e selecione o disco U para inserir o disco U.
- 4) O formato do sistema do disco U ou do cartão SD deve ser FAT32, caso contrário, os arquivos não serão importados.
- 5) Ao importar dados, os usuários devem garantir que o armazenamento externo esteja efetivamente conectado à máquina de ECG; caso contrário, poderá ocorrer uma falha na importação.
- 6) Os usuários devem inserir um disco flash USB ou cartão SD antes de iniciar o gerenciamento de arquivos; caso contrário, a importação pode falhar.

6.2.2 Exportar Dados (Export Data)

- 1) Insira o disco U ou cartão SD na máquina de ECG
- 2) Entre em "File Management" e clique em "Export"
- 3) Selecione o tipo de arquivo de exportação apropriado e clique em "OK"

**Atenção:**

- 1) O formato do sistema do disco U ou do cartão SD deve ser FAT32, caso contrário, os arquivos não poderão ser exportados.
- 2) Ao exportar arquivos, os usuários devem escolher os mesmos atributos que o armazenamento externo. Por exemplo, selecione o cartão SD ao inserir o cartão SD e selecione o disco U ao inserir o disco U.
- 3) Insira o disco U ou o cartão SD antes de entrar no gerenciamento de arquivos, caso contrário, a importação poderá falhar.

6.3 Verificar os arquivos ECG no PC

Quando a máquina de ECG é conectada ao PC via cabo USB, os usuários podem verificar os arquivos de ECG no PC.



Nota:

- 1) O mapeamento de disco pode exibir apenas o arquivo em vez de editar.
- 2) O mapeamento automático de arquivos em disco U reduzirá a eficiência do ECG; use-o com cuidado.

6.4 Transmitir Dados de ECG para o Software de Gerenciamento de Dados

6.4.1 Transmitir Arquivos para o Software de Gerenciamento de Dados ECG por FTP

1. Instale o software de gerenciamento de dados de ECG no computador como administrador.
2. Execute o software de gerenciamento de dados de ECG como administrador.
3. Garanta que a máquina de ECG e o PC estão conectados à mesma rede ou conectam a porta de rede do ECG à porta de rede do computador através de um cabo de rede.
4. Pressione Setup-->Admin Configuration-->Communication setup para escolher o upload por FTP como o método de upload.
5. Insira as informações do cliente FTP do software de gerenciamento de dados de ECG em system setting-communication setup-FTP setup da máquina de ECG.
6. Quando o modo de upload é selecionado para ser automático, o arquivo é carregado automaticamente após a aquisição; quando o modo de upload é selecionado para ser manual, os usuários precisam acessar a interface de gerenciamento de arquivos para selecionar o arquivo a ser carregado.
7. Após o upload bem-sucedido, clique no botão "Query" na interface do banco de dados do software de gerenciamento de dados de ECG no computador para verificar o arquivo enviado.



Nota:

- 1) Para fazer o upload do arquivo com sucesso, verifique se o software de gerenciamento de dados do ECG está funcionando normalmente.

- 2) O software de gerenciamento de dados de ECG é opcional.
- 3) Quando a máquina de ECG e o computador do software de gerenciamento de dados de ECG não estiverem no mesmo segmento de rede, entre em contato com o fabricante para obter suporte técnico.
- 4) Se as duas extremidades do cabo de rede forem usadas para conectar a porta de rede ECG e a porta de rede do computador, os três primeiros segmentos do endereço IP serão consistentes com o computador e o quarto segmento não será o mesmo. O gateway padrão e a máscara de sub-rede são os mesmos do computador.

6.4.2 Importar Arquivos para o Software de Gerenciamento de Dados de ECG

Depois que os dados de ECG da máquina de ECG forem importados para o computador instalado com o software de gerenciamento de dados de ECG, execute o software de gerenciamento de dados de ECG como administrador. Clique no botão **【Import】** na interface do banco de dados do software de gerenciamento de dados de ECG para definir o caminho de importação como o caminho dos dados de ECG. Selecione os dados do ECG a serem importados e clique em confirmar; os dados do ECG serão importados com sucesso para o software de gerenciamento de dados do ECG.

7. Limpeza, Cuidado e Manutenção

7.1 Visão Geral

Mantenha seu equipamento e seus acessórios livres de poeira. Para evitar danos ao dispositivo, siga estas etapas:

-  Desligue a energia antes de limpar e desinfetar. A fonte de alimentação deve estar desligada se estiver em uso e desconecte o cabo de alimentação e os cabos do paciente.
-  Evite que o agente de limpeza entre na unidade principal durante a limpeza. Não mergulhe a unidade ou o cabo do paciente em líquidos sob nenhuma circunstância.
-  Não limpe a unidade e os acessórios com tecido abrasivo e evite arranhar os eletrodos.

- ❗ Após a limpeza, remova o restante do agente de limpeza com um pano limpo e seco.
- ❗ Este equipamento e seus acessórios devem ser mantidos e verificados regularmente (pelo menos uma vez por ano).
- ❗ As máquinas de ECG são classificadas como instrumento de medição; portanto, os usuários devem enviá-las à Administração Oficial de Medição para testar e certificar de acordo com a regulamentação nacional de calibração metrológica da máquina de eletrocardiógrafo e eletroencefalograma todos os anos.
- ❗ O conector de entrada/saída de sinal do instrumento (quando necessário) deve ser conectado a um equipamento de Classe I compatível com a norma EN 60601-1:2006, e a corrente de vazamento total deve ser testada para estar disponível pelos próprios usuários.
- ❗ Somente engenheiros de serviço qualificados podem consertar e reparar este equipamento. Quando o equipamento apresenta um mau funcionamento, ele deve estar claramente marcado para evitar falhas.
- ❗ O equipamento não pode ser modificado ou alterado de forma alguma.

7.2 Limpeza

7.2.1 Limpeza da Unidade Principal

Use um pano macio umedecido em água, detergente neutro ou álcool (75%) para limpar a superfície externa da unidade principal após secá-la. Limpe o soquete, o compartimento do papel e o painel de operação da máquina de ECG com um pano seco. Limpe a tela do monitor com um pano seco e macio ou um pano seco embebido em detergente neutro. Evite que a água entre na máquina, pois isso pode causar mau funcionamento.

7.2.2 Limpeza do Cabo do Paciente e Eletrodos

Limpe o cabo e os eletrodos do paciente com um pano macio umedecido em água, detergente neutro ou álcool (75%) e seque-os com um pano seco para garantir que o cabo e os eletrodos do paciente estejam completamente secos após a limpeza.

 Nota: se houver gel na superfície do cabo do paciente ou nos eletrodos ou nos pinos ou nas partes metálicas do eletrodo estiverem molhados, pode ocorrer uma gravação imprecisa da forma de onda do ECG.

7.2.3 Limpeza do Cabeçote de Impressão

O cabeçote de impressão térmica sujo deteriorará a definição de impressão. Por isso, deve ser limpo pelo menos uma vez por mês regularmente.

Abra a caixa do gravador e remova o papel do gravador. Limpe o cabeçote de impressão suavemente com um pano macio e umedecido em álcool (75%). Para manchas persistentes, molhe primeiro com um pouco de álcool e limpe com um pano limpo e macio. Após a secagem ao ar, instale o papel do gravador e feche a caixa do gravador.

7.2.4 Limpeza do Eixo de Silicone na Caixa do Gravador

O eixo de silicone deve ser plano, liso e sem manchas, caso contrário, a impressão não ficará nítida. Limpe na direção longitudinal com um pano macio e umedecido em álcool (75%). Feche a caixa do gravador após a evaporação do álcool.

7.3 Desinfecção

Antes da desinfecção, limpe o equipamento primeiro. Em seguida, limpe as superfícies da unidade e o cabo do paciente com desinfetante padrão do hospital.

 Não use alta temperatura, vapor de alta pressão ou radiação ionizante para desinfecção.

 Não use desinfetante com cloro, como cloreto, hipoclorito de sódio etc.

Desligue a energia e limpe a superfície da unidade principal, do cabo do paciente e dos eletrodos com um pano limpo e macio, umedecido em desinfetante (álcool 75%). Seque o equipamento com um pano limpo e seco ou deixe secar naturalmente.

7.4 Cuidado e Manutenção

 Somente engenheiros de serviço qualificados podem consertar e reparar este equipamento. Quando o equipamento apresenta um mau funcionamento, ele deve estar claramente marcado para evitar falhas.

7.4.1 Recarga e Substituição da Bateria

7.4.1.1 Recarregar a Bateria

A máquina de ECG possui uma bateria de lítio recarregável embutida e um circuito de controle de carga. Quando a bateria é usada pela primeira vez, devido à perda de energia no processo de armazenamento e transporte, a bateria geralmente não é suficiente. Antes de usar, a bateria deve ser carregada com antecedência. Enquanto a fonte de alimentação AC estiver conectada, a bateria poderá ser carregada. Nesse momento, o indicador de energia AC e a luz indicadora de carregamento da bateria acendem ao mesmo tempo, indicando que a bateria está carregando. Quando a bateria está totalmente carregada, o indicador de carga da bateria está apagado. O tempo de carregamento do estado esgotado para 90% da capacidade da bateria é de cerca de 7,5 horas. Sob a condição de fornecimento de energia da bateria, o tempo de trabalho contínuo da máquina de ECG não deve ser inferior a 1 hora.

7.4.1.2 Identificação da Capacidade

A capacidade atual da bateria pode ser identificada de acordo com o símbolo da bateria no canto superior direito da tela LCD, como a seguir:



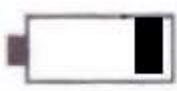
: capacidade cheia.



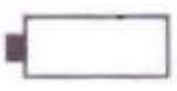
: capacidade adequada.



: capacidade está baixa e a bateria precisa ser recarregada.



: capacidade está no limite e a bateria precisa ser recarregada.



: a capacidade está esgotada e a bateria precisa ser recarregada imediatamente.

7.4.1.3 Substituição

Quando a vida útil da bateria terminar, ou forem encontrados odores e vazamentos, entre em contato com o fabricante ou o distribuidor local para substituição.

7.4.2 Papel de gravação

É recomendável usar papel de gravação fornecido pelo fabricante. O uso de outro papel pode reduzir a vida útil da cabeça de impressão térmica. A cabeça de impressão deteriorada pode levar a relatórios de ECG ilegíveis e bloquear o avanço do papel.

Dicas para escolher e armazenar o papel de gravação	1. Nunca use papel de gravação preto-acinzentado revestido a cera para impedir que a cera grude na cabeça de impressão, o que pode causar mau funcionamento ou danos.
	2. O papel de gravação deve ser armazenado em um ambiente seco, escuro e fresco, evitando temperatura excessiva, umidade e luz do sol. Não coloque o papel de gravação embaixo de uma lâmpada fluorescente por um longo período para evitar afetar o efeito de gravação.
	3. Certifique-se de que não haja cloreto de polivinil ou outros produtos químicos no ambiente de armazenamento, o que levará à alteração da cor do papel.

	4. Não sobreponha o papel do gravador por um longo período; caso contrário, os relatórios do ECG poderão ser impressos novamente.
	5. Atenção especial deve ser dada ao tamanho do papel do gravador. O papel do gravador que não atender aos requisitos pode danificar a cabeça de impressão térmica ou o eixo de borracha de silicone.

7.4.3 Manutenção da Unidade Principal e do Cabo do Paciente

Além dos requisitos de manutenção recomendados neste manual, cumpra os regulamentos locais de manutenção e medição.

As seguintes verificações de segurança devem ser realizadas pelo menos a cada 12 meses por uma pessoa qualificada, com treinamento, conhecimento e experiência prática adequados para realizar esses testes:

- a) Inspeção o equipamento e os acessórios quanto a danos mecânicos e funcionais;
- b) Inspeção as etiquetas relacionadas à segurança quanto à legibilidade;
- c) Inspeção o fusível para verificar a conformidade com as características da corrente nominal e de interrupção do circuito;
- d) Verifique se o instrumento funciona corretamente, conforme descrito nas instruções de uso;

- e) De acordo com a EN 60601-1:2006, execute o seguinte teste:

Proteção de resistência à terra, limite: 0,1 Ω

Corrente de fuga à terra, limite: NC 500uA, SFC 1000 uA

Corrente de fuga do gabinete, limite: NC 100 μ A, SFC 500 μ A

Corrente de fuga do paciente, limite: 10 uA (tipo CF)

Corrente auxiliar do paciente, limite: NC a.c. 10 μ A, d.c. 10 μ A ; SFC a.c. 50 μ A, d.c. 50 μ A

Corrente de vazamento do paciente em condição de falha única com tensão de rede na peça aplicada, limite: 50 uA (tipo CF)

Somente pessoa qualificada e com treinamento adequado pode realizar esses testes e registrar. Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente ou falhar em algum dos testes acima, o equipamento deverá ser reparado.

7.4.3.1 Unidade Principal

- Desconecte a fonte de alimentação para desligar o equipamento;
- Limpe a unidade principal e seus acessórios. Coloque o revestimento à prova de poeira na unidade principal após o uso;
- Evite que qualquer líquido penetre no equipamento, caso contrário, a segurança e o desempenho do equipamento não poderão ser garantidos;
- Peça ao departamento de manutenção para verificar o equipamento regularmente.

7.4.3.2 Cabo do Paciente

Verifique se os cabos do paciente estão em bom contato, de acordo com o quadro a seguir. A resistência entre cada fio do plugue do eletrodo ao pino correspondente no plugue do cabo é menor que 10Ω .

Nota: O cabo do paciente à prova de desfibrilação, a resistência é de aproximadamente $10\text{ K}\Omega$.

Símbolo do conector	R	L	F	RF	C1	C2	C3	C4	C5	C6
número do pino do conector	9	10	11	14	12	1	2	3	4	5

- A integridade do cabo do paciente, incluindo o cabo principal e os fios, deve ser verificada regularmente. Verifique se é condutível;
- Verifique o cabo do paciente para evitar torcer, atar ou torcer em um ângulo fechado ao usá-lo;
- Não arraste ou torça o cabo do paciente com força excessiva ao usá-lo. Segure o plugue do conector em vez do cabo ao conectar ou desconectar o cabo do paciente;
- Armazene os fios em uma roda grande ou pendure-os para evitar torções;
- Ao encontrar danos ou envelhecimento do cabo do paciente, substitua-o por um novo imediatamente.

7.4.3.3 Eletrodos

- Os eletrodos devem ser limpos após o uso e garantir que não haja gel remanescente neles;
- Mantenha os bulbos de sucção dos eletrodos torácicos afastados da luz do sol e da temperatura excessiva;
- Após o uso a longo prazo, as superfícies dos eletrodos serão oxidadas devido à erosão e outras causas. A essa altura, os eletrodos devem ser substituídos para obter registros de ECG de alta qualidade.

8. Solução de Problemas

8.1 A Forma de Onda de ECG de Algumas Derivações Não é Exibida

- Depois que os eletrodos são conectados ao paciente, a forma de onda do ECG não é estável e a linha de base é desviada. O software está saturado ou transborda durante a execução.
- O equipamento, o cabo do paciente e o paciente não estão conectados com segurança.
- O cabo do paciente está com defeito. Verifique o cabo do paciente de acordo com o método descrito em 4.3. Se o problema persistir, entre em contato com o departamento de serviço pós-venda ou a unidade de reparo designada.
- O canal de sinal do equipamento está com defeito. Entre em contato com nosso departamento de serviço pós-venda ou a unidade de reparo designada.

8.2 O Teclado Não Está Funcionando

Quando o teclado não funciona, geralmente é o resultado do conector solto entre o painel de controle e a placa de circuito. Peça ao pessoal de manutenção profissional que abra a tampa do equipamento e reconecte o conector. Se o problema persistir, entre em contato com nosso departamento de serviço pós-venda ou a unidade de reparo designada.

8.3 Interferência AC

No processo de gravação de ECG, há um certo intervalo de interferência regular. Existe uma oscilação óbvia da linha de base do ECG, como mostrado na forma de onda do ECG a seguir.



Esse fenômeno pode ser causado pelos seguintes motivos, verifique:

- O equipamento está aterrado de forma confiável?
- Os eletrodos ou o cabo do paciente estão conectados corretamente?
- Foi aplicado gel nos eletrodos e na pele?
- A cama de metal está aterrada de maneira confiável?
- O paciente está tocando em uma parte metálica da cama ou da parede?
- Alguém mais tocou no paciente?
- Existe algum equipamento elétrico de alta potência por perto (como máquinas de raios X ou instrumentos de ultrassom)?
- O paciente está usando joias como vidro ou pedras preciosas?
- O canal de sinal do equipamento está com defeito. Entre em contato com nosso departamento de serviço pós-venda ou a unidade de reparo designada.



Se a interferência AC não puder ser removida após as medidas acima, altere a configuração do Filtro AC.

8.4 Interferência EMG

A oscilação da linha de base da forma de onda de ECG registrada é a seguinte:

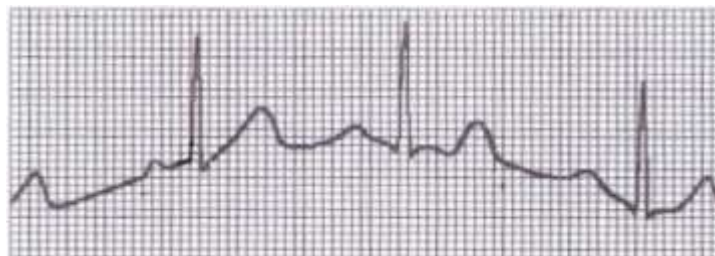


Esse fenômeno pode ser causado pelos seguintes motivos, verifique:

- O ambiente interno é confortável?
- O paciente está agitado?
- A cama é muito pequena para o paciente?
- O paciente conversou durante o registro?
- Os grampos dos eletrodos de membros estão bem colocados?
- Foi aplicado gel nos eletrodos e na pele?
- O cabo do paciente está com defeito. Verifique o cabo do paciente de acordo com o método descrito em 4.3. Se o problema persistir, entre em contato com o departamento de serviço pós-venda ou com a unidade de ponto de reparo designada.
- O canal de sinal do equipamento está com defeito. Entre em contato com nosso departamento de serviço pós-venda ou a unidade de reparo designada.

8.5 Desvio da Linha de Base

A linha de base da forma de onda de ECG registrada se move para cima e para baixo de maneira irregular, conforme mostrado abaixo:



Esse fenômeno pode ser causado pelos seguintes motivos, verifique:

- A instalação do eletrodo está estável?
- O cabo está em bom contato com o eletrodo?
- Os eletrodos e a pele do paciente estão limpos?
- O gel foi aplicado na pele dos locais em que estão os eletrodos?
- É causado pelo movimento ou respiração do paciente?
- Há eletrodos novos e eletrodos antigos misturados?
- O cabo do paciente está com defeito. Verifique o cabo do paciente de acordo com o método descrito em 4.3. Se o problema persistir, entre em contato com o departamento de serviço pós-venda ou com a unidade de ponto de reparo designada.
- O canal de sinal do equipamento está com defeito. Entre em contato com nosso departamento de serviço pós-venda ou a unidade de reparo designada.



Se ainda não estiver funcionando, altere a configuração de desvio da linha de base.

8.6 Salvar Dados de ECG Sem Imprimir

Esta função pode ser ativada desde que o papel de impressão não esteja instalado no equipamento.

8.7 Atolamento de Papel

- Se isso acontecer pela primeira vez, o motivo pode ser que o papel não foi colocado corretamente. Abra a caixa de gravação, retire o papel da caixa, rasgue a parte amassada e coloque-a novamente na caixa. Feche a caixa após ajustar cuidadosamente a posição do papel.

- Há um problema com o papel de impressão, substitua-o por um novo.

Se não for a situação acima, pode ser a falha do módulo de impressão, entre em contato com o fabricante ou o revendedor local para manuseio.

9. Garantia e Serviço de Pós-Venda

9.1 Garantia

O escopo da garantia: Falhas causadas por defeitos de materiais e mão de obra podem ser reparadas ou substituídas gratuitamente durante o período de garantia.

- Unidade Principal

A ECGMAC garante que seus produtos atendem às especificações. Sob uso e manutenção normais, o fabricante pode garantir a manutenção gratuita após receber o relatório comprovando que há uma falha no prazo de um ano a partir da data de entrega.

- Acessórios

Sob uso e manutenção normais, o fabricante pode garantir a manutenção gratuita dos acessórios após receber o relatório comprovando que há uma falha dentro de seis meses a partir da data de entrega.

- Software

O fabricante pode garantir a manutenção gratuita do software após receber o relatório comprovando que há uma falha no prazo de um ano a partir da data de entrega. Para atualizações de software, consulte diretamente o fabricante.

Nota: As obrigações da ECGMAC sob esta garantia não incluem frete e outras despesas. Todos os custos de reparo dos produtos além do período de garantia serão suportados pelo usuário. Toda manutenção e tratamento deve ser realizado por engenheiro e pessoal técnico aprovado pelo ECGMAC.

9.2 Isenção de Responsabilidade do Fabricante

Não há garantia para os seguintes casos:

- Os usuários desmontam e reajustam o equipamento sozinhos;

- Danos causados por alteração ou reparo por alguém não autorizado pela ECGMAC;
- Substituição ou remoção da etiqueta do número de série e etiqueta de fabricação;
- Danos causados por uso impróprio;
- Danos causados por uso anormal além das condições especificadas.

9.3 Serviço de Pós-Vendas

Se você tiver alguma dúvida sobre manutenção, especificações técnicas ou mau funcionamento dos dispositivos, entre em contato com o seu distribuidor local ou fabricante.

Fabricante: Shenzhen ECGMAC Medical Electronics Co., Ltd

Endereço: 2nd Floor of Block 2, Haoye Industrial Park, Tiegang Road, Xixiang Street, Baoan District, 518102 Shenzhen, China.

9.4 Vida Útil e Data de Fabricação

Vida útil: 5 anos

Data de fabricação: consulte a etiqueta do produto

Apêndice A: Embalagem e Acessórios

A.1 Acessórios

Quando o produto é enviado da fábrica, a embalagem intacta deve conter os acessórios a seguir:

Unidade Principal ECG	1
Lista de embalagem do produto	1
Cartão de garantia do produto	1
Rolo de papel térmico	1
Cabo do paciente	1
Eletrodos de tórax (bulbo de sucção)	6
Eletrodos de membros (grampo)	4
Cabo de energia	1
Adaptador de energia	1
Fio de aterramento	1
Manual de usuário	1
Manual do usuário do software de gerenciamento de dados ECG (opcional)	1
CD V1 do software de gerenciamento de dados de ECG (opcional)	1

A.2 Cuidados

- 1) Abra a caixa pela parte de cima.
- 2) Depois de abrir a caixa, verifique os acessórios e o manual do usuário e, em seguida, verifique o instrumento;
- 3) Se o instrumento não funcionar corretamente, entre em contato com o departamento de vendas ou o departamento de atendimento ao cliente;
- 4) Use os acessórios fornecidos pela ECGMAC. Acessórios de outros fornecedores podem danificar o instrumento e afetar seu desempenho e segurança. Antes

de usar os acessórios de outros fornecedores, consulte nosso departamento de serviço primeiro;

5) Para que possamos atendê-lo a tempo, preencha o cartão de garantia (cópia) e envie-o para nós;

6) A caixa de embalagem deve ser mantida adequadamente para o uso de verificação ou manutenção regular do instrumento.

Apêndice B: Especificações Técnicas

1. Especificações de Desempenho

Tensão de calibração	1mV $\pm$ 2%
Conversor A/D (resolução)	24bit (EM-301A/ EM-601A) 12bit (EM-301/ EM-301B/ EM-601/ EM-601B)
Corrente do circuito de entrada	$\leq$ 0.01 μ A
Sensibilidade	$\pm$ 2%
Nível de ruído	$\leq$ 15 μ V (EM-301/ EM-301B/ EM-601/ EM-601B) $\leq$ 10 μ V (EM-301A/ EM-601A)
Tensão offset DC	$\pm$ 400 mV (EM-301/ EM-301B/ EM-601/ EM-601B) $\pm$ 1180 mV (EM-301A/ EM-601A)
Impedância de entrada	$\geq$ 50M Ω (10Hz)
Faixa de tensão de entrada	EM-301/ EM-301B/ EM-601/ EM-601B: cada derivação não deve ser inferior a (-7,5 ~ 7,5)mV EM-301A / EM-601A: cada derivação não deve ser inferior a (-22,5 ~ 22,5) mV
CMRR	EM-301/ EM-301B/ EM-601/ EM-601B : $\geq$ 100 dB (Filtro AC off) ; $\geq$ 120dB (Filtro AC on) EM-301A/ EM-601A : $\geq$ 110 dB (Filtro AC off) ; $\geq$ 120 dB (Filtro AC on)
Frequência de Resposta	0.05Hz ~ 150 Hz (EM-301/ EM-301B/ EM-601/ EM-601B) 0.01Hz ~ 350 Hz (EM-301A/ EM-601A)
Constante de Tempo	$\geq$ 3.2 s (EM-301/ EM-301B/ EM-601/ EM-601B) $\geq$ 5 s (EM-301A/ EM-601A)
Velocidade do Papel	5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s ($\pm$ 2%)
Faixa de frequência cardíaca	30bpm ~ 300bpm($\pm$ 1)

Ganho	1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV, 10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV, AGC. Tolerância $\pm 2\%$
Taxa de Amostragem	2000 sps/channel (EM-301/ EM-301B/ EM-601/ EM-601B) 32000sps/channel (EM-301A/ EM-601A)
Taxa de Armazenamento	1000sps/channel
Detecção de pulso com marcapasso	Amplitude : $\pm 2\text{mV} \sim \pm 700\text{mV}$ duração: 0.1 ms $\sim$ 2.0 ms
Quantização de amplitude	4.563 $\mu\text{V}/\text{LSB}$ (EM-301/ EM-301B/ EM-601/ EM-601B) 2.289 $\mu\text{V}/\text{LSB}$ (EM-301A/ EM-601A)

2. Funções

Canal de entrada do ECG	Aquisição simultânea de ECG de 12 derivações
Grade de fundo	Grade de fundo exibida na tela
Cor de exibição	Várias opções de cores para o fundo da interface principal e exibição da forma de onda.
Alarme de eletrodo desconectado	Quando o cabo do paciente for desconectado, haverá um alarme de “lead off” no visor.
Congelamento da forma de onda de ECG e repetir	Suporta congelamento de forma de onda de ECG e reprodução de até 300 segundos.
Suporte à detecção de marcapasso	A sensibilidade de detecção de marcapasso pode ser definida.
Modo de Trabalho	Auto mode, Rhythm mode, Manual mode
Modo de gravação	EM-601/EM-601A/EM-601B : 3 $\times$ 4, 3 $\times$ 4+1R, 3 $\times$ 4+3R, 6 $\times$ 2, 6 $\times$ 2+1R, 1R EM-301/EM-301A/EM-301B : 3 $\times$ 4, 3 $\times$ 4+1R, 1R
Gravar sequência	Simultâneo ou Sequencial
Modo de amostra	Pre-sample, real-time sample, trigger sample, Periodic sample

	(Pré-amostra, amostra em tempo real, amostra de gatilho, amostra periódica)
Modo de dados	ECG Mode, Demo Mode, Calibration Mode (Modo ECG, Modo de Demonstração, Modo de Calibração)
Proteção à prova de desfibrilação	Proteção contra choque elétrico à prova de desfibrilação
Função de scanner de código de barras	As informações do paciente podem ser inseridas através da leitura de códigos de barras unidimensionais e bidimensionais.
Função de verificação do sistema	Verifica automaticamente a máquina em termos de tela, teclado, sistema de arquivos, bateria, placa de amplificação, rede e impressora.
Periféricos	Entrada para cartão SD e porta USB incorporadas. Suporte para cartão SD, disco U, mouse, teclado, impressora e scanner de código de barras.
Memória	Memória embutida, salva até 1000 relatórios de ECG, os dados podem ser verificados no PC.
Transmissão de dados	1. Acesso a dados com sistema de rede de ECG hospitalar com base no protocolo padrão FTP/DICOM/HL7 (opcional). 2. Lista de trabalho de suporte e função HL7, que obtêm ativamente informações de aplicativos do paciente no sistema HIS ou EMR (opcional). 3. Os dados do ECG podem ser transferidos para o software de gerenciamento de ECG (opcional) através do cartão SD ou da porta LAN, que pode ser aberta e editada no software.
Impressão	1. Módulo de impressora térmica embutido. 2. Pode ser conectado a uma impressora USB externa para imprimir o relatório de ECG em papel A4. 3. Suporta grade de ECG e impressão sem grades.

3. Gravador

Gravador: Gravador térmico de matriz de pontos

Resolução	≥ 8 dots/mm (direção vertical) ≥ 32 dots/mm (25mm/s) ≥ 16 dots/mm (50 mm/s) (direção horizontal)
-----------	---

Papel de gravação

Rolo de papel: EM-601\EM-601A\EM-601B:110mm de largura
 EM-301\EM-301A\EM-301B:80mm de largura

4. Tela

Tela a cores TFT de 7 polegadas com resolução 800 × 480

Fundo com grade, ECG de 12 derivações podem ser exibidos na mesma tela

As informações podem ser exibidas no LCD: sem papel, alarme de eletrodo desconectado, menu de operação, informações do paciente, forma de onda de ECG, energia da bateria, data e hora, frequência cardíaca, modo de trabalho, velocidade do papel, ganho e filtro.

5. Classificação do dispositivo

- 1) Tipo de proteção contra choque elétrico: categoria de segurança: EN 60601-1:2006, classe I e alimentação interna;
- 2) Peça aplicada do tipo CF à prova de desfibrilação;
- 3) Grau de proteção contra influxos prejudiciais: Equipamento normal (sem proteção contra a entrada de líquidos perigosos)
- 4) Grau de segurança da aplicação na presença de gás inflamável: Não é adequado para uso sob a presença de gás inflamável
- 5) Modo de operação: Contínuo
- 6) EMC: Grupo 1, Classe A

6. Outros

Cabo do paciente de 12 derivações à prova de desfibrilação.

Categoria de segurança EN 60601-1: 2006 Classe I, equipamento com fornecimento de energia interno.

AC: 100 ~ 240 V, 50 / 60Hz, 0,17 A ~ 0,4 A

DC: 14,4 V / 5200 mAh, bateria recarregável

Saída do adaptador de energia: DC19V 2.1A

Impressora recomendada: HP LaserJet 1020 (HP Company, US)

B.2 Especificações Físicas

Dimensões da Unidade principal: 310 mm × 244 mm × 65 mm

Dimensões da embalagem: 380 mm × 330 mm × 230 mm

Peso líquido: 2,4 kg

Peso bruto: 4,5 kg

B.3 Condições do Ambiente

1 Transporte

Temperatura: -20 °C ~ + 55 °C

Umidade relativa: ≤93%

Pressão atmosférica: 50kPa ~ 106kPa

2 Armazenamento

Temperatura: -20 °C ~ + 55 °C

Umidade relativa ≤93%

Pressão atmosférica: 50kPa ~ 106kPa

3 Trabalho

Temperatura: + 5 °C ~ + 40 °C

Umidade relativa: ≤80%

Pressão atmosférica: 86kPa ~ 106kPa

Apêndice C: Componentes Principais

	Componente	Modelo	Especificações	Nota
1	Adaptador de energia	LXCP40-019210	19V/2.1A	
2	Transformador de Isolamento	EE16	DIP10	
3	LCD	AT070TN92		
4	Cabos de paciente	ECG-FD08X4		

Apêndice D: Lista de Acessórios Funcionais

	Acessório	Modelo	Nota
1	Cabo do Paciente	ECG-FD08X4	
2	Eletrodos de Membros	ECG-FJX41	Opcional
3	Eletrodos Torácicos	ECG-FQX41	Opcional
4	Eletrodos de Membros	ZJ-01	Opcional
5	Eletrodos Torácicos	XQ-01	Opcional
6	Eletrodos de Membros	ZJ-02	Opcional
7	Eletrodos Torácicos	XQ-02	Opcional

Apêndice E: Informações de EMC

Instruções de Uso

O EQUIPAMENTO ME ou SISTEMA ME é adequado para ambientes de saúde em casa e outros.

Aviso: Não se aproxime do equipamento cirúrgico ativo e da sala protegida por RF de um sistema ME para ressonância magnética, onde a intensidade dos distúrbios EM é alta.

Aviso: O uso deste equipamento ao lado ou empilhado com outro equipamento deve ser evitado, pois pode resultar em operação inadequada. Se tal uso for necessário, este equipamento e o outro equipamento devem ser observados para verificar se estão funcionando normalmente.

Aviso: O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar em aumento das emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar em operação inadequada.

Aviso: Os equipamentos portáteis de comunicação de RF (incluindo periféricos, como cabos de antena e antenas externas) devem ser usados a uma distância mínima de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do equipamento, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, poderá resultar em degradação do desempenho deste equipamento.

Aviso: as características de EMISSÕES deste equipamento o tornam adequado para uso em áreas industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se for usado em um ambiente residencial (para o qual CISPR 11 classe B é normalmente exigida), este equipamento pode não oferecer proteção adequada para serviços de comunicação de radiofrequência. O usuário pode precisar tomar medidas preventivas, como realocar ou reorientar o equipamento.

Se houver: uma lista de todos os cabos e comprimentos máximos de cabos (se aplicável), transdutores e outros ACESSÓRIOS que são substituíveis pela ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL e que provavelmente afetarão a conformidade do EQUIPAMENTO ou SISTEMA ME com os requisitos da Cláusula 7 (EMISSÕES) e Cláusula 8 (IMUNIDADE). Os ACESSÓRIOS podem ser especificados genericamente (por exemplo, cabo blindado, impedância de carga) ou especificamente (por exemplo, por FABRICANTE e EQUIPAMENTO OU REFERÊNCIA DE TIPO).

Se houver: o desempenho do EQUIPAMENTO ME ou do SIS ME que foi determinado como DESEMPENHO ESSENCIAL e uma descrição do que o OPERADOR pode esperar se o DESEMPENHO ESSENCIAL for perdido ou degradado devido a INTERFERÊNCIAS EM (o termo definido "DESEMPENHO ESSENCIAL" não precisa ser usado).

Descrição técnica

1. Todas as instruções necessárias para a manutenção de SEGURANÇA BÁSICA e DESEMPENHO ESSENCIAL em relação a distúrbios eletromagnéticos durante a vida útil excetuada.
2. Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas e imunidade.

Quadro 1

Guia e Declaração do Fabricante – emissões eletromagnéticas	
Testes de emissão	Concordância
Emissões RF CISPR 11	Grupo 1
Emissões RF CISPR 11	Classe A
Emissões harmônicas IEC 61000-3-2	Classe A
Flutuações de tensão/emissão de cintilação IEC 61000-3-3	Aplicável

Quadro 2

Guia e Declaração do Fabricante – imunidade eletromagnética		
Teste de Imunidade	IEC 60601-1-2 Nível de teste	Nível de concordância
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contato ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ar	±8 kV contato ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ar
Explosão transitória elétrica rápida IEC 61000-4-4	linha de energia : ±2 kV linhas de saída/entrada : ±1 kV	Para porta de alimentação AC: ± 2KV Para porta de sinal (porta LAN): ± 1kV
Sobretensão IEC 61000-4-5	± 0,5kV ± 1kV (linha a linha) ± 0,5kV ± 1kV ± 2kV (Linha para terra)	Para porta de alimentação AC: Linha a linha: ± 0,5kV ± 1kV;

	± 2kV Linha de sinal (linha LAN)	Linha para terra: ± 0,5kV ± 1kV ± 2kV; Para porta de sinal (porta LAN): ± 2kV
Quedas de tensão, interrupções curtas e mudanças de tensão nas linhas de entrada de energia IEC 61000-4-11	0% 0,5 ciclo A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% 1 ciclo e 70% 25/30 ciclos Fase única: a 0 0% 300 ciclo	0% 0,5 ciclo A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% 1 ciclo e 70% 25/30 ciclos Fase única: a 0 0% 300 ciclo
Campo magnético de frequência de potência IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
RF Conduzido IEC61000-4-6	150 KHz a 80 MHz: 3 Vrms 6Vrms (na banda ISM) 80% Am a 1kHz	Para porta de alimentação AC, porta de acoplamento do paciente (porta ECG) e Porta de sinal (porta LAN): 3V 6V (em bandas ISM) 80% Am em 1kHz 50KHz a 80MHz
RF Irradiado IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM a 1 kHz	3 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM a 1 kHz
NOTA: U _T é a voltagem principal A.C. anterior para aplicação dos níveis de teste.		

Quadro 3

Guia e Declaração do Fabricante – imunidade eletromagnética								
RF irradiado IEC61000-4-3 (Especificações de teste para o equipamento de comunicação sem	Frequência de teste (MHz)	Band a (MHz)	Serviço	Modulação	Potência máxima (w)	Distância (m)	NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE IEC 60601-1-2 (V/m)	Nível de conformidade (V/m)
comunicação sem	385	380 – 390	TETRA 400	Modulação de pulso	1,8	0.3	27	27

fio de				18 Hz				
PORTA	450	430 –	GMRS 460,	FM	2	0.3	28	28
DE		470	FRS 460	± 5 kHz				
IMUNID				desvio				
ADE				1 kHz seno				
para RF)								
	710	704 –	LTE Banda	Modulação de	0,2	0.3	9	9
		787	13,	pulso				
			17	217 Hz				
	745							

	780							
	810	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Banda 5	Modulação de pulso 18 Hz	2	0.3	28	28
	870							28

	930							
	1720	1 700 — 1 990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Banda 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulação de pulso 217 Hz	2	0.3	28	
	1845							

	1970							
	2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Banda 7	Modulação de pulso 217 Hz	2	0.3	28	
	5240	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulação de pulso 217 Hz	0,2	0.3	9	

	5240							
	5785							

Apêndice F: Nomes e Conteúdo de Substâncias Tóxicas no Produto

Nome da parte	Substâncias tóxicas					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI))	PBB	PBDE
Fragmentos de Cobre no Visor	×	○	○	○	○	○

Este formulário foi preparado em conformidade com as disposições de SJ / T11364.

×: indica que o conteúdo de tais substâncias perigosas em todos os materiais homogêneos no componente está dentro do limite exigido por GB / t26572.

○: indica que o conteúdo de tais substâncias perigosas excede os limites exigidos por GB / t26572 em pelo menos um material homogêneo.

(este produto está em conformidade com os requisitos de proteção ambiental ROHS da União Europeia. A razão pela qual este produto está marcado com "×" é que não existe tecnologia no mundo para substituir ou reduzir o teor de chumbo em cerâmica eletrônica, vidro óptico, aço e liga de cobre.)

Apêndice G: Informações do Fabricante

Fabricante: Shenzhen ECGMAC Medical Electronics Co., Ltd

Endereço: 2nd Floor of Block 2, Haoye Industrial Park, Tiegang Road, Xixiang Street,
Baoan District, 518102 Shenzhen, China

Tel: +86 755-27697821/ 27697823/ 27948579

Fax: +86 755-27697823-616

Website: www.ecgmac.com

Email : info@ecgmac.com

Apêndice H: Informações ao representante da EU

Nome da empresa: Well Kang Limited

Endereço: The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Ireland

Tel: +353(1)4433560

Fax: +353(1)6864856

Web: www.CE-marking.com , www.CE-marking.eu